从傅里叶变换到正交展开与解调

面向激光相干合成多抖动法的数学基础

刘昊岳

导师：左竞

2026 年 10 月 9 日

摘要

本讲义以实分析与线性代数为背景的读者为对象，系统建立”正交展开 → 解调”这条主线：内积空间的正交投影与完备性、有限区间上的傅里叶级数、傅里叶变换、采样与离散变换，直至锁相解调与多抖动法所需的全部数学工具。记号采用工程约定（虚数单位 j，基函数 $e^{j2\pi ft}$），并在必要处与物理学的 $e^{-i\omega t}$ 约定对照。全文严格区分三类陈述：*严格成立*的等式、*近似成立*的等式（给出误差量级）与*形式写法*（如 δ 函数的”函数积分”表示）。每章末设”工程联系”与习题，附录给出完整解答与推荐后续主题。

目录

1 内积空间与正交展开 **3**

1.1 内积、范数与非退化性 . . . 3
1.2 有限维情形：Gram 矩阵与系数公式 . . . 4
1.3 正交投影定理与最佳逼近 . . . 4
1.4 完备性：三种等价刻画 . . . 5
1.5 习题 . . . 6

2 有限区间上的傅里叶级数：$L^2(-T,T)$ **6**

2.1 正交性与”离散化是被区间长度逼出来的” . . . 7
2.2 完备性：用 Fejér 核证明 . . . 7
2.3 收敛的层次：均方收敛、逐点收敛与 Gibbs 现象 . . . 9
2.4 系数衰减与光滑性 . . . 9
2.5 周期延拓与泄漏 . . . 10
2.6 习题 . . . 11

3 傅里叶变换：从级数到积分 **11**

3.1 从级数取极限：启发式推导 . . . 12
3.2 L^1 上的定义与 Riemann–Lebesgue . . . 12
3.3 Plancherel 定理 . . . 12
3.4 $e^{j2\pi ft}\notin L^2(\mathbb{R})$ 与”连续正交”的含义 . . . 13
3.5 卷积定理与基本性质 . . . 14
3.6 高斯函数的傅里叶变换：ODE 法 . . . 14
3.7 与概率论的联系：特征函数 . . . 15
3.8 习题 . . . 15

4 采样与离散：DTFT、DFT 与 FFT **15**
4.1 采样、频谱周期化与混叠 . . . 16
4.2 $\mathbb{C}^N$ 中的 DFT：酉矩阵与 Parseval . . . 17
4.3 DFT 与傅里叶系数的关系：矩形公式与混叠误差 . . . 17
4.4 频谱泄漏与窗函数 . . . 18
4.5 FFT 的思想：分治与复杂度 . . . 19
4.6 习题 . . . 19

5 解调即内积：通往多抖动法 **20**
5.1 锁相解调的内积解释 . . . 20
5.2 正交的充要条件与串扰公式 . . . 20
5.3 光频项残差：探测器只测时间平均 . . . 22
5.4 复包络与相量法 . . . 22
5.5 Jacobi–Anger 展开：正弦相位抖动的核心工具 . . . 23
5.6 习题 . . . 24

A 记号与约定对照表 **25**
A.1 虚数单位与基函数 . . . 25
A.2 必须记住的三条换算 . . . 25
A.3 符号表 . . . 26

B 习题解答 **26**
B.1 第 1 章 . . . 26
B.2 第 2 章 . . . 26
B.3 第 3 章 . . . 27
B.4 第 4 章 . . . 27
B.5 第 5 章 . . . 28

C 推荐的后续数学主题 **29**

1 内积空间与正交展开

本章把”用一组基函数表示一个函数”这件事的代数骨架抽出来。贯穿全文的问题是：给定一族”标准信号”$\{e_k\}$，如何把任意信号 x 写成它们的叠加，并保证这种写法唯一、可算、且收敛到 x 本身？答案的三个支点分别是：非退化性（唯一性）、正交性（系数公式）、完备性（收敛性）。

1.1 内积、范数与非退化性

定义 1.1 (复内积空间)**.** 设 H 是复向量空间。映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : H\times H\to\mathbb{C}$ 称为内积，若对任意 $x,y,z\in H$ 与 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$ 成立：

(IP1) **对第一变元线性**：$\langle \alpha x+\beta y, z\rangle = \alpha\langle x,z\rangle + \beta\langle y,z\rangle$；

(IP2) **共轭对称**：$\langle x,y\rangle = \overline{\langle y,x\rangle}$；

(IP3) **正定（非负且非退化）**：$\langle x,x\rangle\ge 0$，且 $\langle x,x\rangle = 0 \iff x=0$。

由 (IP1)(IP2) 可得对第二变元的共轭线性（反线性）：$\langle x,\alpha y+\beta z\rangle = \bar\alpha\langle x,y\rangle + \bar\beta\langle x,z\rangle$。$(H,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 称为内积空间，$\|x\| := \langle x,x\rangle^{1/2}$ 称为范数。

注 1.2 (约定). 本讲义采用 j 作虚数单位，基函数取 $e^{j2\pi ft}$，并规定内积对第一变元线性：

$$\langle x,y\rangle = \int x(t)\overline{y(t)}\,dt.$$

这样”频率为 f 的分量”恰好是 $\langle x, e^{j2\pi f\cdot}\rangle$（见 §5.1），无需额外取共轭。附录 A 给出与物理学约定 $e^{-i\omega t}$ 的完整对照。

命题 1.3 (非退化性的等价表述)**.** 设 H 为内积空间，$x,y\in H$。则

$$\langle x,z\rangle = \langle y,z\rangle \quad \text{对一切} z\in H \implies x=y.$$

反之，若该蕴含式成立，则内积必非退化：$\langle x,x\rangle=0\Rightarrow x=0$。因此 *(IP3)* 中”非退化”这一半恰是唯一性的代数根源。

证明. 取 $z=x-y$。由关于第一变元的线性，$0=\langle x,z\rangle-\langle y,z\rangle=\langle x-y,z\rangle=\langle x-y,x-y\rangle=\|x-y\|^2$。若内积非退化，由 (IP3) 得 $x-y=0$，即 $x=y$。

反之设蕴含式成立。若 $\langle x,x\rangle=0$，则对任意 $z\in H$，由 Cauchy–Schwarz 不等式（式 (1)）有 $|\langle x,z\rangle|\le\|x\|\,\|z\|=0$，即 $\langle x,z\rangle=0=\langle 0,z\rangle$。由蕴含式得 $x=0$。故 (IP3) 成立。 □

定理 1.4 (Cauchy–Schwarz 不等式)**.** 对一切 $x,y\in H$：

$$|\langle x,y\rangle|\le\|x\|\,\|y\|, \qquad \text{等号成立} \iff x,y \text{ 线性相关}. \tag{1}$$

证明. 若 $y=0$ 显然。设 $y\neq 0$，对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$，

$$0\le\|x-\lambda y\|^2 = \|x\|^2 - \bar\lambda\langle x,y\rangle - \lambda\langle y,x\rangle + |\lambda|^2\|y\|^2.$$

取 $\lambda=\langle x,y\rangle/\|y\|^2$，得 $0\le\|x\|^2-|\langle x,y\rangle|^2/\|y\|^2$，即 (1)。等号成立时 $\|x-\lambda y\|=0$，由 (IP3) 得 $x=\lambda y$；反之显然。 □

由 (1) 立得三角不等式 $\|x+y\|\le\|x\|+\|y\|$，故 $\|\cdot\|$ 确为范数。若 $(H,\|\cdot\|)$ 完备（即所有 Cauchy 列收敛），称 H 为 *Hilbert* 空间。第 2 章会看到 $L^2(-T,T)$ 正是 Hilbert 空间，而 L^1 不是内积空间。

例 1.5. $H=L^2(-T,T)$，$\langle x,y\rangle=\int_{-T}^{T}x(t)\overline{y(t)}\,dt$。由 Riesz–Fischer 定理（Folland, *Real Analysis*, 第 6 章）L^2 完备，故为 Hilbert 空间。$\ell^2(\mathbb{Z})=\{(c_k):\sum|c_k|^2<\infty\}$ 亦然。

1.2 有限维情形：Gram 矩阵与系数公式

设 $\dim H = N < \infty$，$u_1, \dots, u_N$ 为一组基（不必正交），$x = \sum_k c_k u_k$。与每个 u_m 作内积：

$$\langle x, u_m \rangle = \sum_{k=1}^{N} c_k \langle u_k, u_m \rangle, \qquad \text{即} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} \langle u_1,u_1\rangle & \cdots & \langle u_N,u_1\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle u_1,u_N\rangle & \cdots & \langle u_N,u_N\rangle \end{pmatrix}}_{G} \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}}_{c} = \underbrace{\begin{pmatrix} \langle x,u_1\rangle \\ \vdots \\ \langle x,u_N\rangle \end{pmatrix}}_{b}. \tag{2}$$

$G = (\langle u_k, u_m \rangle)_{m,k}$ 称为 *Gram* 矩阵。

定理 1.6 (Gram 矩阵可逆与非退化性等价)**.** *G 是 Hermite 矩阵且正定；G 可逆 $\iff$ $u_1, \dots, u_N$ 线性无关。于是 (2) 有唯一解 $c = G^{-1} b$。*

证明. $G^* = G$ 由共轭对称性直接得到。对 $a = (a_1, \dots, a_N)^T \in \mathbb{C}^N$：

$$a^* G a = \sum_{k,m} \bar{a}_m a_k \langle u_k, u_m \rangle = \Big\langle \sum_k a_k u_k, \sum_m a_m u_m \Big\rangle = \Big\| \sum_k a_k u_k \Big\|^2 \geq 0.$$

若 $\{u_k\}$ 线性无关，则 $\sum a_k u_k = 0 \Rightarrow a = 0$，故 $a \neq 0$ 时上式 > 0，G 正定，特别地可逆。若 $\{u_k\}$ 线性相关，则存在 $a \neq 0$ 使 $\sum a_k u_k = 0$，于是 $a^* G a = 0$，G 奇异。证毕。 □

定理 1.7 (正交基下的系数公式)**.** *设 $e_1, \dots, e_N$ 是 H 的正交系（$\langle e_k, e_m \rangle = 0$，$k \neq m$），且全部非零。则对任意 x，x 在 $\operatorname{span}\{e_k\}$ 上的展开系数为*

$$c_k = \frac{\langle x, e_k \rangle}{\langle e_k, e_k \rangle}, \qquad \sum_k c_k e_k = Px \quad \text{(正交投影)}, \tag{3}$$

且当 $\{e_k\}$ 为基时 $\sum_k c_k e_k = x$（无需求解线性方程组）。

证明. 正交性使 (2) 中的 G 成为对角矩阵 $\operatorname{diag}(\|e_1\|^2, \dots, \|e_N\|^2)$，由 §1.3 各 $\|e_k\|^2 > 0$，故 $c_k = \langle x, e_k \rangle / \|e_k\|^2$。第二式是 §1.3 正交投影定理在有限维的特例。 □

工程联系 ”用探测器把第 k 路分量读出来” 在数学上就是算 $\langle x, e_k \rangle$；正交性使各个 c_k 可以互不干扰地并行提取——这正是多抖动法的立足点。

1.3 正交投影定理与最佳逼近

定义 1.8 (直交补)**.** $M \subset H$ 是子空间。$M^\perp := \{ y \in H : \langle y, m \rangle = 0,\ \forall m \in M \}$。

定理 1.9 (正交投影定理)**.** *设 M 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间，则对任意 $x \in H$，存在唯一的 $Px \in M$ 与 $x^\perp \in M^\perp$ 使*

$$x = Px + x^\perp, \qquad \|x - Px\| = \min_{m \in M} \|x - m\|.$$

即 $H = M \oplus M^\perp$，且 Px 是 x 在 M 中的最佳逼近元，P 是线性投影、$\|P\| = 1$。

证明. 存在性。令 $d=\inf_{m\in M}\|x-m\|$，取 $m_n\in M$ 使 $\|x-m_n\|\to d$。由平行四边形恒等式

$$\|m_n-m_l\|^2=2\|x-m_n\|^2+2\|x-m_l\|^2-4\left\|x-\tfrac{m_n+m_l}{2}\right\|^2\le 2\|x-m_n\|^2+2\|x-m_l\|^2-4d^2,$$

其中用了 $\frac{m_n+m_l}{2}\in M$。右端 $\to 0$，故 (m_n) 是 Cauchy 列。H 完备、M 闭，故 $m_n\to Px\in M$ 且 $\|x-Px\|=d$。

正交性。若 $\|x-Px\|=d$ 而 $\langle x-Px,m\rangle=\alpha\neq 0$（某 $m\in M$），取 $Px+\lambda m\in M$，则 $\|x-Px-\lambda m\|^2=d^2-2\mathrm{Re}(\lambda\alpha)+|\lambda|^2\|m\|^2<d^2$（取 $\lambda=\alpha/\|m\|^2$ 的小倍数即可），与 d 的极小性矛盾。故 $x-Px\in M^\perp$。

唯一性。若 $x=m_1+n_1=m_2+n_2$，则 $m_1-m_2=n_2-n_1\in M\cap M^\perp$。但 $z\in M\cap M^\perp$ 给出 $\|z\|^2=\langle z,z\rangle=0$，故 $z=0$。

线性性与 $\|P\|\le 1$（$\|Px\|^2=\|x\|^2-\|x^\perp\|^2$）由定义直接验证。 □

定理 1.10 (Bessel 不等式). 设 $\{e_k\}_{k\in\Lambda}$ 是 H 中的正交归一系（$\|e_k\|=1$），则对任意 $x\in H$，

$$\sum_{k\in\Lambda}|\langle x,e_k\rangle|^2\le\|x\|^2.$$

特别地，至多可数个 $\langle x,e_k\rangle$ 非零（当 Λ 不可数时）。

证明. 设 $\Lambda_0\subset\Lambda$ 是任意有限子集，$P_{\Lambda_0}x=\sum_{k\in\Lambda_0}\langle x,e_k\rangle e_k$。展开 $\|x-P_{\Lambda_0}x\|^2=\|x\|^2-\sum_{k\in\Lambda_0}|\langle x,e_k\rangle|^2\ge 0$，即 $\sum_{k\in\Lambda_0}|\langle x,e_k\rangle|^2\le\|x\|^2$。对所有有限子集取上确界即得结论；不可数情形由 $\sum_k|\langle x,e_k\rangle|^2\le\|x\|^2<\infty$ 推出每个 n 使 $|\langle x,e_k\rangle|>1/n$ 的指标至多有限。 □

定理 1.11 (Parseval 等式). 在上述记号下，若 $\{e_k\}$ 完备（定义 *1.12*），则 *Bessel* 不等式的等号成立：

$$\|x\|^2=\sum_k|\langle x,e_k\rangle|^2,$$

一般地 $\|x\|^2=\|P_{\overline{\mathrm{span}\{e_k\}}}x\|^2+\|x-Px\|^2$。

证明. 对有限 Λ_0，$\|x-\sum_{\Lambda_0}\langle x,e_k\rangle e_k\|^2=\|x\|^2-\sum_{\Lambda_0}|\langle x,e_k\rangle|^2$。令 $\Lambda_0\uparrow\Lambda$，左边趋于 $\|x-Px\|^2$；完备性给 $Px=x$。 □

1.4 完备性：三种等价刻画

定义 1.12 (完备正交系 / 正交基). H 中的正交归一系 $\{e_k\}$ 称为完备的（Hilbert 基），若 $\overline{\mathrm{span}\{e_k\}}=H$（闭包等于全空间）。

定理 1.13 (完备性判据). 设 H 是 *Hilbert* 空间，$\{e_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 是正交归一系。以下命题等价：

(i) $\overline{\mathrm{span}\{e_k\}}=H$（完备）；

(ii) 若 $x\perp e_k$ 对一切 k 成立，则 $x=0$（"没有非零向量与全部基正交"）；

(iii) 对任意 $x\in H$，$x=\sum_k\langle x,e_k\rangle e_k$（按 $\|\cdot\|$ 收敛）；

(iv) 对任意 $x\in H$，*Parseval* 等式 $\|x\|^2=\sum_k|\langle x,e_k\rangle|^2$ 成立。

证明. (i)⇒(ii)：设 $x \perp e_k$ 对一切 k，则 $x \perp \operatorname{span}\{e_k\}$，由内积的连续性 $x \perp \overline{\operatorname{span}\{e_k\}} = H$，特别地 $\langle x, x\rangle = 0$，故 $x = 0$。

(ii)⇒(iii)：唯一的问题是级数是否收敛及收敛到何处。由 Bessel 不等式，$s_K = \sum_{k\le K}\langle x, e_k\rangle e_k$ 满足 $\|s_K\|^2 = \sum_{k\le K}|\langle x, e_k\rangle|^2 \le \|x\|^2$，且对 $K > L$，$\|s_K - s_L\|^2 = \sum_{L<k\le K}|\langle x, e_k\rangle|^2 \to 0$（因数值级数 $\sum|\langle x, e_k\rangle|^2$ 收敛）。故 (s_K) 是 Cauchy 列，由 H 完备，$s_K \to s \in H$。又 $\langle x - s, e_m\rangle = \langle x, e_m\rangle - \lim_K \langle s_K, e_m\rangle = 0$ 对一切 m 成立，由 (ii) 得 $x - s = 0$。

(iii)⇒(iv)：由范数的连续性 $\|x\|^2 = \lim_K \|s_K\|^2 = \lim_K \sum_{k\le K}|\langle x, e_k\rangle|^2$。

(iv)⇒(i)：若 $\overline{\operatorname{span}\{e_k\}} \neq H$，由定理 1.9（取 $M = \overline{\operatorname{span}\{e_k\}}$ 闭）存在 $x \neq 0$ 且 $x \in M^\perp$。于是 $\langle x, e_k\rangle = 0$ 对一切 k，Parseval 给 $\|x\|^2 = 0$，矛盾。 □

注 1.14 (三个支柱的分工). 本章的三条结论各司其职，缺一不可：

- **非退化性**（命题 1.3）⇒ 若展开成立，则系数唯一；
- **正交性**（定理 1.7）⇒ 系数有显式公式，无需解线性方程组；
- **完备性**（定理 1.13）⇒ 展开确实收敛到 x，且能量守恒。

只有正交而无完备，得到的是 x 在子空间上的投影（丢失 $x^\perp$ 分量）；只有完备而无正交，系数仍唯一（Gram 矩阵可逆）但计算昂贵，且数值条件数差。

工程联系 锁相环/锁相放大器的" 单频提取"= 取投影 $P_{\operatorname{span}\{e^{j2\pi f_k t}\}}x$；多路并行提取的全部优雅之处来自正交性（无串扰）；而不完备或非正交时出现的" 残余梯度估计偏差"，正是后面第 5 章要定量刻画的误差项。

1.5 习题

习题 1.1. 设 $H = \mathbb{C}^N$ 配标准内积。证明：若 $A \in \mathbb{C}^{N\times N}$ 是列满秩矩阵，则 A^*A 正定，并解释为何这使最小二乘正规方程 $A^*Ac = A^*b$ 唯一可解。

习题 1.2. 设 $\{e_k\}_{k=1}^N$ 是有限维内积空间的非零正交系。证明定理 1.7 中的 $Px = \sum_k c_k e_k$ 是 x 在 $\operatorname{span}\{e_k\}$ 上的正交投影，并给出 $\|x - Px\|^2 = \|x\|^2 - \sum_k \|e_k\|^{-2}|\langle x, e_k\rangle|^2$。

习题 1.3. 在 $H = L^2(-1,1)$ 中取 $M =$ 全体偶函数。验证 M 是闭子空间，写出 Pf 的显式表达式，并说明 $\|f - Pf\|$ 的几何含义。

习题 1.4. 说明 $H = L^2(-T,T)$ 中子空间 $M = \{f : \int_{-T}^{T} f\,dt = 0\}$ 的直交补 $M^\perp$ 是什么；由此解释" 零频分量" 在解调中的特殊地位。

2 有限区间上的傅里叶级数：$L^2(-T,T)$

本章把第 1 章的一般理论落到最具体的一族基上。核心结论是：在长度固定的有限区间上，只有一族离散频率 $\{k/(2T)\}$ 彼此正交，它们构成 $L^2(-T,T)$ 的完备正交基，于是任何平方可积信号都有唯一且能量守恒的展开。

2.1 正交性与”离散化是被区间长度逼出来的”

记 $H=L^2(-T,T)$，内积 $\langle x,y\rangle=\int_{-T}^{T}x(t)\overline{y(t)}\,dt$。区间长度记 $\Theta:=2T$。对 $k\in\mathbb{Z}$ 定义

$$e_k(t):=\exp\Big(j\frac{2\pi kt}{\Theta}\Big)=e^{j\pi kt/T},\qquad f_k:=\frac{k}{\Theta}=\frac{k}{2T}. \tag{4}$$

命题 2.1 (正交性)**.** 对 $k,m\in\mathbb{Z}$,

$$\langle e_k,e_m\rangle=\int_{-T}^{T}e^{j2\pi(k-m)t/\Theta}\,dt=\Theta\,\delta_{km}=2T\,\delta_{km}. \tag{5}$$

因此 $\{\varphi_k:=e_k/\sqrt{2T}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是正交归一系。

证明. 若 $k=m$，被积函数为 1，积分得 Θ。若 $k\neq m$，令 $\nu=(k-m)/\Theta\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，则

$$\int_{-T}^{T}e^{j2\pi\nu t}dt=\frac{e^{j2\pi\nu T}-e^{-j2\pi\nu T}}{j2\pi\nu}=\frac{\sin(2\pi\nu T)}{\pi\nu}=\Theta\,\frac{\sin(\pi(k-m))}{\pi(k-m)}=0,$$

因为 $\sin(\pi(k-m))=0$。注意这一步严格使用了两端点的相位差 $2\pi\nu T=\pi(k-m)$ 是 π 的整数倍这一事实。 □

注 2.2 (频率间隔从何而来). (5) 的证明显示：区间 $[-T,T]$ 上的两个指数函数正交，当且仅当在端点处它们的相位差是 2π 的整数倍。这要求

$$(f_k-f_m)\cdot\Theta\in\mathbb{Z}.$$

取等间隔频率 $f_k=k\Delta f$，最小非零间隔必须满足 $\Delta f\,\Theta=1$，即

$$\boxed{\Delta f=\frac{1}{\Theta}=\frac{1}{2T}} \tag{6}$$

换言之：**并不是先有离散频率再找一个区间，而是区间长度 Θ 反过来逼迫出唯一的频率栅格** $f_k=k/\Theta$。区间越长，栅格越密；当 $\Theta\to\infty$ 时栅格趋于连续谱，这正是第 3 章的动机。

注 2.3 (与”δ 正交” 的对比). 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上，$e^{j2\pi ft}$ 对不同的 f 不属于同一个 L^2 空间（因为 $|e^{j2\pi ft}|=1\notin L^2$），故根本谈不上” 正交系”。” 连续正交” 只在分布意义下成立，见 §3.4。

2.2 完备性：用 Fejér 核证明

为书写方便，先在一个规范区间上证明。作变量替换 $x=\pi t/T$（把 $[-T,T]$ 映为 $[-\pi,\pi]$，L^2 等距），基变成 e^{ikx}，$k\in\mathbb{Z}$。

定义 2.4 (Dirichlet 核与 Fejér 核)**.** 对 $n\geq 0$ 令 $D_n(x)=\sum_{k=-n}^{n}e^{ikx}$，$F_N(x)=\dfrac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}D_n(x)$，$N\geq 1$。

引理 2.5 (两个核的显式形式)**.**

$$D_n(x)=\frac{\sin\big((n+\frac12)x\big)}{\sin(x/2)},\qquad F_N(x)=\frac{1}{N}\Big(\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)}\Big)^2. \tag{7}$$

由此：$F_N\geq 0$；$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_N(x)\,dx=1$；且对每个 $\delta\in(0,\pi)$，$\sup\limits_{\delta\leq|x|\leq\pi}F_N(x)\leq\dfrac{1}{N\sin^2(\delta/2)}\to 0$。

证明. 几何级数求和给出 D_n 的表达式。对 F_N：由 $\sum_{n=0}^{N-1}\sin((n+\frac12)x)=\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin(x/2)}$ 即得。非负性显见。归一化由 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{ikx}dx=\delta_{k0}$ 与 F_N 是三角多项式（常数项为 1）得到。最后的估计来自 $|\sin(x/2)|\ge\sin(\delta/2)$（$\delta\le|x|\le\pi$）与 $|\sin|\le1$。 □

定理 2.6 (三角多项式在连续 2π 周期函数中稠密). 设 f 连续且 2π 周期。令 $\sigma_N f=f*F_N$（周期卷积）$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x-y)F_N(y)dy$。则 $\sigma_N f$ 是三角多项式，且 $\|\sigma_N f-f\|_\infty\to0$。

证明. $\sigma_N f$ 显然是 e^{ikx}（$|k|\le N-1$）的线性组合，是三角多项式。由引理的归一化与 f 连续性，对任意 $\varepsilon>0$ 取 $\delta>0$ 使 $|x-y|<\delta\Rightarrow|f(x-y)-f(x)|<\varepsilon$，则

$$\begin{aligned}|(\sigma_N f)(x)-f(x)|&\le\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x-y)-f(x)|F_N(y)dy=\Big(\int_{|y|<\delta}+\int_{\delta\le|y|\le\pi}\Big)(\cdots)\\&\le\varepsilon+2\|f\|_\infty\cdot N^{-1}\sin^{-2}(\delta/2),\end{aligned}\tag{8}$$

由引理的尾部估计，当 N 充分大时第二项 $<\varepsilon$。故关于 x 一致收敛。 □

定理 2.7 ($\{e^{ikx}\}$ 的完备性). $\{e^{ikx}/\sqrt{2\pi}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(-\pi,\pi)$ 的完备正交归一系。

证明. 由定理 1.13，只需证明：若 $g\in L^2(-\pi,\pi)$ 且 $\int_{-\pi}^{\pi}g(x)e^{-ikx}dx=0$ 对一切 k 成立，则 $g=0$（几乎处处）。

第一步：把假设升级为与所有三角多项式正交。由假设与线性性，$\int g\,\overline{T}=0$ 对任意三角多项式 T 成立。

第二步：用连续函数逼近。记 $\tilde g$ 为 g 的 2π 周期延拓，$g\in L^2\Rightarrow g\in L^1$。取 $g_\varepsilon\in C_{2\pi}$ 使 $\|g-g_\varepsilon\|_1<\varepsilon$（连续 2π 周期函数在 L^1 中稠密，这是 L^p 空间" 连续函数稠密" 的标准事实，其证明需用绝对连续性/正则性论证，此处略去严格证明，参见 Folland, *Real Analysis*, 第 6 章，及 Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 第 1–2 章）。

第三步：用 *Fejér* 均值逼近连续函数。由定理 2.6，$\sigma_N\overline{g_\varepsilon}\to\overline{g_\varepsilon}$ 一致收敛。由第一步，$\int g\,\sigma_N\overline{g_\varepsilon}=0$（$\sigma_N\overline{g_\varepsilon}$ 是三角多项式）。令 $N\to\infty$，得 $\int g\,\overline{g_\varepsilon}=0$。

第四步：结论。于是 $\|g\|_2^2=\langle g,g\rangle=\langle g,g-g_\varepsilon\rangle\le\|g\|_2\,\|g-g_\varepsilon\|_2\le\|g\|_2\,\|g-g_\varepsilon\|_1^{1/2}\|g-g_\varepsilon\|_\infty^{1/2}\to0$（当 $\varepsilon\to0$），故 $\|g\|_2=0$，即 $g=0$ 几乎处处。 □

推论 2.8 (有限区间上的完备性). $\{e_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 在 (4) 中定义，则 $\{\varphi_k=e_k/\sqrt{2T}\}$ 是 $L^2(-T,T)$ 的完备正交归一系。于是对每个 $x\in L^2(-T,T)$，令

$$c_k=\frac{\langle x,e_k\rangle}{\langle e_k,e_k\rangle}=\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)e^{-j\pi kt/T}dt=\frac{1}{\Theta}\int_{-\Theta/2}^{\Theta/2}x(t)e^{-j2\pi f_k t}dt,\tag{9}$$

则 $x=\sum_{k\in\mathbb{Z}}c_k e_k$（$L^2$ 收敛）且 $\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|x|^2dt=\sum_k|c_k|^2$（*Parseval*）。

证明. 把定理 2.7 经等距同构 $U:L^2(-\pi,\pi)\to L^2(-T,T)$，$(Uf)(t)=f(\pi t/T)$ 拉回；e^{ikx} 对应 $e^{j\pi kt/T}=e_k$，内积按因子 $\sqrt{T/\pi}$ 缩放（等价地 $\|e_k\|^2=2T$）。系数公式与 Parseval 由第 1 章的一般定理 1.7、1.11 立即得到。 □

注 2.9 (另一条路线). Stone–Weierstrass 定理给出三角多项式在 $C_{2\pi}$ 中稠密，再用插值不等式

$$\|g\|_2^2=\int|g|^2dt\le\|g\|_\infty\int|g|dt=\|g\|_1\|g\|_\infty,$$

即可绕开 Fejér 核而得到同样的结论。Fejér 核的优势在于它是显式正的核，同时给出可控的逼近速率与 Gibbs 现象的结构解释。

2.3 收敛的层次：均方收敛、逐点收敛与 Gibbs 现象

定义 2.10 (部分和 / 截断)**.** $S_K x := \sum_{k=-K}^{K} c_k e_k$，其中 c_k 由 (9) 给出。

定理 2.11 (S_K 就是正交投影)**.** S_K 是 x 在 $M_K := \operatorname{span}\{e_{-K},\dots,e_K\} \subset L^2(-T,T)$ 上的正交投影，因此

$$\|x - S_K x\|_2 = \min_{y\in M_K} \|x-y\|_2, \qquad \|x-S_Kx\|_2^2 = \|x\|_2^2 - \sum_{|k|\le K} |c_k|^2.$$

且 $K\to\infty$ 时 $\|x-S_Kx\|_2 \to 0$（完备性）。

证明. M_K 有限维因而闭；$x - S_K x \perp M_K$ 由 (5) 直接验证。结论即定理 1.9 与定理 1.11。 □

注 2.12 (L^2 收敛不等于逐点收敛). L^2 收敛只控制" 平均意义" 的误差，它不蕴含任何一点处的收敛；反之，逐点收敛也不蕴含 L^2 收敛。工程上" 波形看起来对上了" 与" 能量误差趋于零" 是两件不同的事。

定理 2.13 (Dirichlet 逐点收敛定理（陈述）)**.** 设 f 在 $[-T,T]$ 上分段 C^1。则对每个 t，$S_K f(t) \to \frac{1}{2}\big(f(t^+)+f(t^-)\big)$；特别地，$f$ 的连续点处逐点收敛到 $f(t)$。

注 2.14 (证明思路). $S_K f(t) = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(s) D_K\big(\pi(t-s)/T\big)ds$，把 Dirichlet 核写成 $\sin\big((K+\frac12)\pi u/T\big)/\sin\big(\pi u/2T\big)$，对差 $f(t+u)-f(t)$ 使用 Riemann–Lebesgue 引理（引理 2.16）。此处略去严格证明。

定理 2.15 (Gibbs 现象的量级)**.** 设 f 在 t_0 处有跳跃 $\Delta := f(t_0^+) - f(t_0^-) \neq 0$，其余处 C^1。则部分和的最大超调量为

$$\Delta \cdot \Big(\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u} du - 1\Big) = \Delta\cdot(1.1789797\ldots - 1) = \Delta\cdot 0.0894899\ldots, \tag{10}$$

即约 8.95% 的相对超调，且此比例与 K 无关；超调的宽度以 $O(1/K)$ 收缩到 t_0。

证明思路（完整推导略）. 经 $u = (K+\frac12)\pi\tau/T$ 的替换，$S_K f(t_0+\tau)$ 化为正弦积分 Si 的组合；对 τ 求极值归结为方程 $\tan u = u$，其最小正根为 $u_1 = 4.4934\ldots$，回代得 $1.0895\ldots\Delta$。此处略去严格证明（完整估计见 Zygmund, *Trigonometric Series*, 第 2 章）。 □

2.4 系数衰减与光滑性

引理 2.16 (Riemann–Lebesgue 引理)**.** 设 $f\in L^1(\mathbb{R})$，则 $\lim_{|\nu|\to\infty}\int f(t)e^{-j2\pi\nu t}dt = 0$。

证明. 对区间特征函数 $\mathbf{1}_{[a,b]}$ 直接计算得 $\big|\int_a^b e^{-j2\pi\nu t}dt\big| \le \frac{1}{\pi|\nu|} \to 0$。对一般 $f\in L^1$，取简单函数 s 使 $\|f-s\|_1<\varepsilon$，则 $|\widehat f(\nu)| \le |\widehat s(\nu)| + 2\varepsilon$，先令 $|\nu|\to\infty$ 再令 $\varepsilon\to 0$。 □

定理 2.17 (光滑性 ⇒ 衰减)**.** 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上 m 次连续可微且 $2T$ 周期，$\|f^{(m)}\|_\infty \le M_m$。则

$$|c_k| \le \frac{M_m}{(2\pi|f_k|)^m} = \frac{M_m\,(2T)^m}{(2\pi|k|)^m}, \qquad k\neq 0. \tag{11}$$

反之，若 f 在某点有跳跃 Δ，则不能有比 $O(1/|k|)$ 更快的统一衰减。

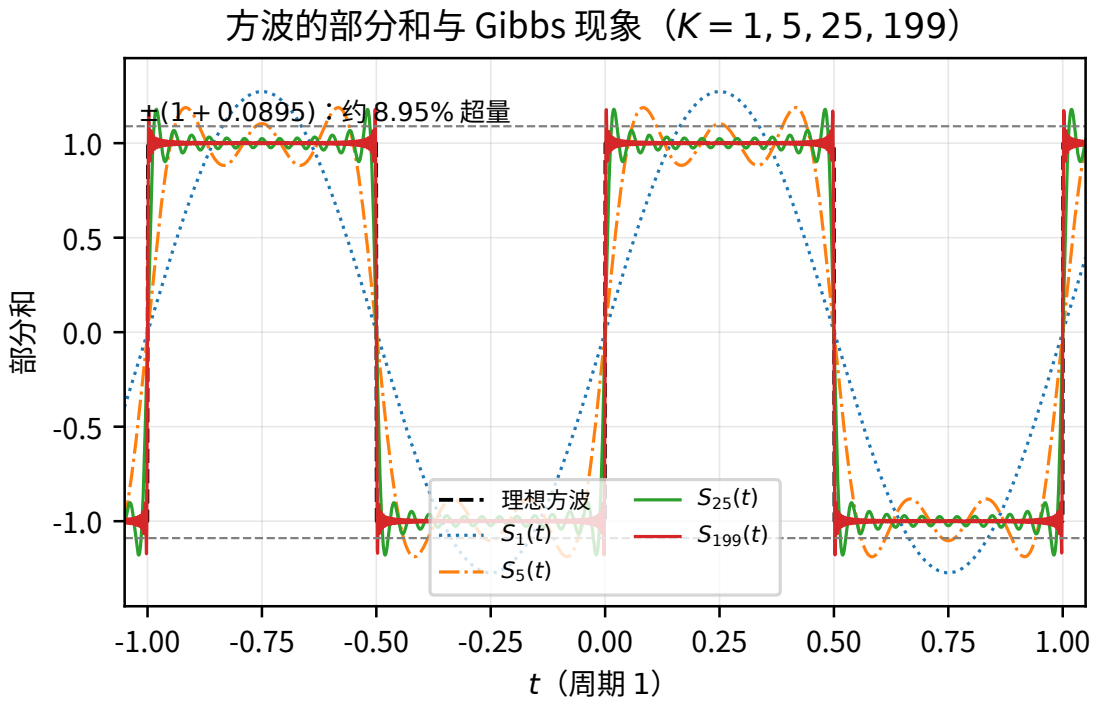


图 1: 方波（周期 1）的部分和 S_K，$K=1,5,25,199$。虚线为 $\pm(1+0.0895)$：超调幅度不随 K 减小，仅其宽度 $\sim 1/K$ 变窄。这是"L^2 收敛但逐点不收敛（在跳跃点附近）"的直观图示。

证明. 分部积分 m 次（周期性使所有边界项消失）：

$$c_k = \frac{1}{2T\,(j2\pi f_k)^m}\int_{-T}^{T} f^{(m)}(t)e^{-j2\pi f_k t}dt, \qquad |c_k| \le \frac{M_m}{(2\pi|f_k|)^m}.$$

反向的精确性：跳跃点使 f' 含 $\Delta\,\delta_{t_0}$（分布意义），$\widehat{\delta_{t_0}}(k)\equiv 1$，故衰减不能快于 $1/|k|$；严格论证见 Katznelson 第 2 章。 □

推论 2.18 (粗糙度的谱代价). 跳跃（f 本身不连续）$\Rightarrow |c_k| = O(1/|k|)$；连续但导数有跳跃（尖点）$\Rightarrow |c_k| = O(1/k^2)$；$C^\infty$（如纯正弦）$\Rightarrow$ 快于任何 $|k|^{-m}$。工程含义：**波形中任何"棱角"都会把能量撒到高频**，这是频谱泄漏的机制。

2.5 周期延拓与泄漏

把 $x \in L^2(-T,T)$ 视作某个 $2T$ 周期函数 $\tilde{x}$ 的一个周期，称 $\tilde{x}$ 为 x 的周期延拓：$\tilde{x}(t) = x(t-2Tn)$，$t \in [-T+2Tn,\, T+2Tn)$。

命题 2.19 (间断的来源). $\tilde{x}$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续，当且仅当 $x(T^-) = x(-T^+)$。一般情形下 $\tilde{x}$ 在 $t=\pm T$ 处有跳跃 $\Delta = x(-T^+) - x(T^-)$，从而按定理 *2.17* 系数只按 $O(1/|k|)$ 衰减，端点附近出现 *Gibbs* 型超调，这就是**频谱泄漏**的根源。

命题 2.20 (截断即加窗：泄漏的定量公式). 设连续信号 $x(t)$（$t\in\mathbb{R}$）只在窗 $[-T,T]$ 上被观测，记 $x_T = x\mathbf{1}_{[-T,T]}$。若 $x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$，则其 *Fourier* 系数为

$$c_k = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} e^{j2\pi(f_0-f_k)t}dt = e^{j\pi(f_0-f_k)T}\cdot\frac{\sin\big(2\pi(f_0-f_k)T\big)}{2\pi(f_0-f_k)T} = e^{j\pi\Delta_k T}\,\mathrm{sinc}(\Delta_k T), \qquad (12)$$

其中 $\Delta_k := f_0 - f_k$，$\mathrm{sinc}(u) := \sin(\pi u)/(\pi u)$。于是当 f_0 不是栅格频率 $k/2T$ 时所有 $c_k \neq 0$：单一正弦的谱被抹成 sinc 旁瓣族，第一旁瓣仅比主瓣低 13.3 dB（与图 4 的矩形窗一致）。

证明. $\int_{-T}^{T} e^{j2\pi\Delta t}dt = \frac{\sin(2\pi\Delta T)}{\pi\Delta} = 2T\,\mathrm{sinc}(2\Delta T)$，代入 $\Delta = \Delta_k$ 即得。 □

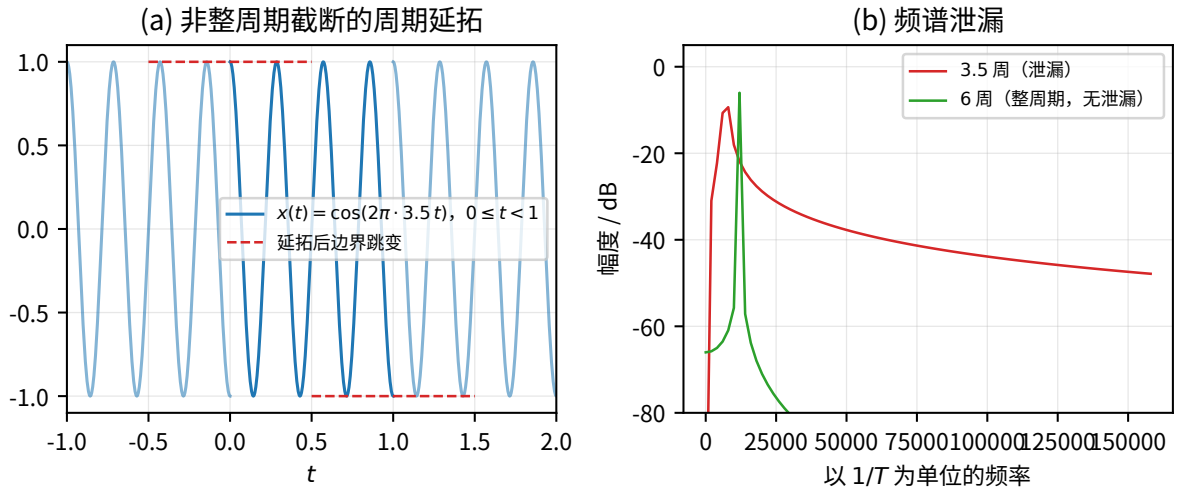


图 2: (a) 在 $[0,1]$ 上截断 $\cos(2\pi\cdot 3.5\,t)$ 后做周期延拓，边界处出现跳变（红虚线）；(b) 对应幅度谱（dB）。3.5 周（非整周期）时延拓不连续，能量泄漏到所有频点；6 周（整周期）时无泄漏。泄漏的根源是延拓后的不连续，而非离散化本身。

工程联系 多抖动法把各路抖动频率放在 $\Delta f = 1/(2T)$ 的栅格上，并让抖动在积分窗口内取整周期。若某通道的周期数与窗口不匹配（例如锁相放大器的积分时间未与抖动频率对齐），由 (12) 它的能量会泄漏到相邻通道，形成梯度估计的串扰。第 5 章将把 (12) 直接翻译成串扰系数。

2.6 习题

习题 2.1. 直接计算系数证明：方波 $f(t) = 1$ $(0 < t < T)$、$f(t) = -1$ $(-T < t < 0)$ 满足 $c_{2m} = 0$，$c_{2m+1} = 2/(j\pi(2m+1))$，从而 $f(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{n\ \mathrm{odd}\geq 1} \frac{\sin(\pi n t/T)}{n}$（在连续点处）。

习题 2.2. 设 f 为 C^1 周期函数。证明（形式推导即可）$\sum_k |k|^2|c_k|^2 = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|f'(t)|^2dt \cdot \frac{1}{(1/T)^2}$ 的精确形式为：若 f' 的系数为 d_k，则 $d_k = j2\pi f_k c_k$，并由此说明”$f' \in L^2 \iff \sum_k |k|^2|c_k|^2 < \infty$”。

习题 2.3. 取 $x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$，$f_0 = 3.2/(2T)$。用 (12) 计算 $k = 3$ 与 $k = 4$ 处的 $|c_k|$（以 dB 表示），并与 $f_0 = 3/(2T)$ 情形对比，说明频率估计误差在工程上表现为” 谱峰展宽”。

习题 2.4. 用 Fejér 核证明：若 $f \in L^1(-\pi,\pi)$ 的全部 Fourier 系数为零，则 $\int_{-\pi}^{\pi} fg = 0$ 对一切 $g \in C_{2\pi}$ 成立，从而 $f = 0$ a.e.（结合 $C_{2\pi}$ 在 L^1 中稠密）。

3 傅里叶变换：从级数到积分

本章让区间长度 $2T \to \infty$。目标是说清两件事：(i) 连续频谱是级数公式的极限，故归一化因子与 δ 的系数都可被追溯；(ii) $e^{j2\pi ft}$ 不属于 $L^2(\mathbb{R})$，因此傅里叶变换不是 *Hilbert* 空间的正交展开，这一点在工程上表现为” 频谱密度” 而非” 频谱系数”。

3.1 从级数取极限：启发式推导

在 $[-T,T]$ 上一路沿用第 2 章记号：栅格频率 $f_k = k/(2T)$、间隔 $\Delta f = 1/(2T)$、系数 $c_k = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)e^{-j2\pi f_k t}dt$：

$$x(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{j2\pi f_k t} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \Big[\int_{-T}^{T} x(s)e^{-j2\pi f_k s}ds\Big] e^{j2\pi f_k t}\,\frac{1}{2T}. \tag{13}$$

形式上把 $\frac{1}{2T} = \Delta f$ 写成 Δf，并令 $T\to\infty$（$\Delta f\to 0$，栅格 $\{f_k\}$ 填满 $\mathbb{R}$），把 Riemann 和看成对 f 的积分：

$$x(t) \xrightarrow[\text{形式}]{T\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\Big[\int_{-\infty}^{\infty} x(s)e^{-j2\pi f s}ds\Big]}_{\widehat{x}(f)} e^{j2\pi f t}\,df. \tag{14}$$

于是得到一对公式（严格成立的条件见定理 3.5）：

$$\boxed{\widehat{x}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi f t}dt, \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{x}(f)e^{j2\pi f t}df} \tag{15}$$

说明三件事：

(1) 上式的"$\int$" 是主值/Riemann 意义下的积分，不是关于某个基的内积展开；$\widehat{x}(f)$ 是密度，量纲是 $[x]\cdot$ 秒，与系数 c_k（量纲 $[x]$）不同。

(2) 若改用角频率 $\omega = 2\pi f$，则 $\widehat{x}(\omega) = \int x e^{-j\omega t}dt$、$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int \widehat{x}(\omega)e^{j\omega t}d\omega$，" 对称的 2π" 被移到逆变换上；附录 A 列出全部等价形式。

(3) (14) 的推导是形式的：$\Delta f\sum_k \to \int df$ 既不满足单调收敛的条件，也不满足控制收敛的条件。严格版证明见 §3.3。

3.2 L^1 上的定义与 Riemann–Lebesgue

定义 3.1 (傅里叶变换)**.** 对 $x\in L^1(\mathbb{R})$ 定义 $\widehat{x}(f) = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-j2\pi f t}dt$。因 $|x(t)e^{-j2\pi f t}| = |x(t)|$，积分绝对收敛，故 $x\mapsto\widehat{x}$ 是 $L^1(\mathbb{R})\to L^\infty(\mathbb{R})$ 的线性映射，且 $\|\widehat{x}\|_\infty \le \|x\|_1$。

定理 3.2 (Riemann–Lebesgue)**.** *若 $x\in L^1(\mathbb{R})$，则 $\widehat{x}$ 连续、有界，且 $\lim_{|f|\to\infty}\widehat{x}(f) = 0$。即 $\widehat{x}\in C_0(\mathbb{R})$。*

证明. 连续性（用控制收敛）与有界性立得。极限为 0 与引理 2.16 同一证法：对特征函数 $\mathbf{1}_{[a,b]}$ 有界估计 $1/(\pi|f|)$，再用 $\|x-s\|_1<\varepsilon$ 作 ε 逼近。 □

3.3 Plancherel 定理

定理 3.3 ($L^1\cap L^2$ 上的 Plancherel)**.** *设 $x\in L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$。则 $\widehat{x}\in L^2(\mathbb{R})$ 且*

$$\|\widehat{x}\|_2 = \|x\|_2, \qquad \text{等价的极化形式：} \qquad \langle\widehat{x},\widehat{y}\rangle = \langle x,y\rangle \quad (x,y\in L^1\cap L^2). \tag{16}$$

证明思路与关键步骤. **步骤 1（乘积公式）**：对 $x,y\in L^1$，由 Fubini 定理

$$\int \widehat{x}(f)y(f)df = \int x(t)\widehat{y}(t)dt. \tag{17}$$

步骤 2（引入高斯核并取极限）：取 $g_\sigma(t)=e^{-\pi t^2/\sigma^2}$，若已知 $\widehat{g_\sigma}(f)=\sigma e^{-\pi\sigma^2 f^2}$（§3.6 用 ODE 法独立证明），则在 (17) 中令 $y(t)=\overline{x(t)}g_\sigma(t)$，并用 $\widehat{y}=\widehat{\bar{x}}*\widehat{g_\sigma}$，对 $\sigma\to\infty$ 逐项取极限（收敛因子 $e^{-\pi\sigma^2 f^2}$ 提供控制），即可把 (16) 从"卷积意义"过渡到原式。

步骤 3（能量恒等）：令 $x=y$ 得 $\|\widehat{x}\|_2^2=\|x\|_2^2$。极化形式由 $\langle u,v\rangle=\frac{1}{4}\sum_{m=0}^{3}j^m\|u+j^m v\|^2$ 得到。

上述逼近细节（g_σ 与 x 的乘积、L^2 中取极限）此处略去严格证明，完整论述见 Folland, *Real Analysis*, 第 6 章；Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis*, 第 5 章。 □

定理 3.4 (延拓到 $L^2(\mathbb{R})$)**.** 映射 $\mathcal{F}_0: L^1\cap L^2\to L^2$，$x\mapsto\widehat{x}$ 是等距的，而 $L^1\cap L^2$ 在 L^2 中稠密。故存在唯一的连续线性算子 $\mathcal{F}:L^2\to L^2$ 使 $\mathcal{F}|_{L^1\cap L^2}=\mathcal{F}_0$；它是酉算子（$\mathcal{F}^*\mathcal{F}=\mathcal{F}\mathcal{F}^*=I$），且 $\mathcal{F}^{-1}$ 由同一公式在反射下给出：

$$(x)(-t)=\int\widehat{x}(f)e^{-j2\pi ft}df\quad(L^2\text{ 意义}),\qquad \mathcal{F}^2x=x(-\cdot),\quad \mathcal{F}^4=I. \tag{18}$$

证明思路. 稠密性：$C_c^\infty\subset L^1\cap L^2$ 且在 L^2 中稠密，这是 L^p 空间正则性逼近的标准事实，此处略去严格证明。等距性由定理 3.3。L^2 完备，故等距线性映射可唯一延拓，且延拓后保范；保范且满（像的闭包含 $\mathcal{F}_0(L^1\cap L^2)=\mathcal{F}(L^2)$），由 $\mathcal{F}^2=I$ 型的自反性即得酉性。 □

定理 3.5 (反演公式（L^1 情形）)**.** 若 $x,\widehat{x}\in L^1(\mathbb{R})$，则 x 可修改一个零测集上的值后连续，且 $x(t)=\int\widehat{x}(f)e^{j2\pi ft}df$ 处处成立。

证明思路. 引入好核 g_σ（§3.6），考察 $x*g_\sigma$ 的逆变换表达：$(x*g_\sigma)(t)=\int\widehat{x}(f)e^{-\pi\sigma^2f^2}e^{j2\pi ft}df$（用卷积定理与 (17)），对 $\sigma\to0$ 用控制收敛得到右端 $\to\int\widehat{x}e^{j2\pi ft}df$，而左端 $\to x(t)$（好核的近似恒等性）。此处略去严格证明。 □

3.4 $e^{j2\pi ft}\notin L^2(\mathbb{R})$ 与"连续正交"的含义

命题 3.6 (为什么指数函数不是 L^2 的元素)**.** 对任意 f，$\int_{\mathbb{R}}|e^{j2\pi ft}|^2dt=\int_{\mathbb{R}}1\,dt=+\infty$。因此 $e^{j2\pi f\cdot}\notin L^2(\mathbb{R})$，$\{e^{j2\pi f\cdot}\}_{f\in\mathbb{R}}$ 不是 $L^2(\mathbb{R})$ 的正交系，第 *1* 章的展开理论不能直接套用。傅里叶变换的严格基础要么用 L^1 + 稠密性 + 等距延拓（定理 *3.4*），要么用分布理论/*Schwartz* 空间（附录 *C*）。

命题 3.7 (δ 形式的含义)**.** 对固定 f,f'，形式积分为无穷；仅在分布意义下

$$\int_{\mathbb{R}}e^{j2\pi(f-f')t}dt=:\delta(f-f')\qquad(\text{形式写法}), \tag{19}$$

其确切含义是：对任意检验函数 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，

$$\int_{\mathbb{R}}\varphi(f')\Big[\int_{-A}^{A}e^{j2\pi(f-f')t}dt\Big]df'=\int_{-A}^{A}\widehat{\varphi}(t)e^{-j2\pi ft}dt\;\longrightarrow\;\varphi(f)\quad(A\to\infty), \tag{20}$$

即"先截断、再作用，最后取极限"。这与第 *2* 章 $\int_{-T}^{T}e^{j2\pi(k-m)t/2T}dt=2T\delta_{km}$ 是同一件事的两个极端：有限区间给 Kroncker δ（严格），无限区间给 Dirac δ（形式）。

工程联系 工程上"用频谱仪看到的谱线高度"实际上是 $\widehat{x}$ 被分辨率窗（见第 4 章 §4.4）卷积后的结果，而不是 δ。把 δ 当作函数做数值计算（"$\delta(f-f_0)=1$ 当 $f=f_0$"）是记号滥用，会漏掉窗函数与归一化因子带来的误差。

3.5 卷积定理与基本性质

定义 3.8 (卷积)**.** $(x*y)(t)=\int_{\mathbb{R}} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$，在 $x,y\in L^1$ 时由 Fubini 定理绝对可积且 $\|x*y\|_1\le\|x\|_1\|y\|_1$。

定理 3.9 (卷积定理)**.** 设 $x,y\in L^1(\mathbb{R})$。则

$$\widehat{x*y}(f)=\widehat{x}(f)\,\widehat{y}(f),\qquad \widehat{xy}(f)=(\widehat{x}*\widehat{y})(f). \tag{21}$$

证明.

$$\widehat{x*y}(f)=\iint x(\tau)y(t-\tau)e^{-j2\pi ft}\,d\tau\,dt\overset{s=t-\tau}{=}\int x(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau\int y(s)e^{-j2\pi fs}ds.$$

交换积分次序由 Tonelli 定理（被积函数绝对值的积分有限）保证。第二式同理（或对第一式用反演公式）。 □

定理 3.10 (时移、频移、尺度、对偶)**.** 在适当的可积条件下（$\longleftrightarrow$ 表示"的傅里叶变换是"，$a\neq0$）：

$$x(t-t_0)\ \longleftrightarrow\ e^{-j2\pi ft_0}\widehat{x}(f), \qquad \text{时移} \tag{22}$$

$$x(t)e^{j2\pi f_0t}\ \longleftrightarrow\ \widehat{x}(f-f_0), \qquad \text{频移/调制} \tag{23}$$

$$x(at)\ \longleftrightarrow\ \frac{1}{|a|}\widehat{x}\Big(\frac{f}{a}\Big), \qquad \text{尺度} \tag{24}$$

$$\widehat{\widehat{x}}(t)=x(-t)\ \longleftrightarrow\ \widehat{x}(-f)=x(f), \qquad \text{对偶} \tag{25}$$

最后一行在 x 为偶函数时成立。含义：时移只改相位、不改幅度谱；调制把谱整体搬到 f_0；尺度使时宽与带宽成反比。

证明. 时移与尺度由换元直接得到；频移由 $\widehat{x}(f-f_0)=\int x(t)e^{-j2\pi(f-f_0)t}dt$ 整理得到。对偶性由反演公式 (15) 中把 t 与 f 的角色互换得到。 □

3.6 高斯函数的傅里叶变换：ODE 法

定理 3.11. 设 $x(t)=e^{-\pi t^2}$。则 $\widehat{x}(f)=e^{-\pi f^2}$，即高斯函数是不动点（在约定 $e^{-j2\pi ft}$ 与 $e^{-\pi t^2}$ 下）。更一般地，$\widehat{e^{-at^2}}(f)=\sqrt{\pi/a}\,e^{-\pi^2f^2/a}$ $(\operatorname{Re}a>0)$。

证明. 记 $y(f)=\int_{\mathbb{R}}e^{-\pi t^2}e^{-j2\pi ft}dt$。首先

$$|y(f)|\le\int e^{-\pi t^2}dt=1<\infty, \tag{26}$$

且由控制收敛，y 可微且可在积分号下求导：

$$y'(f)=\int_{\mathbb{R}}(-j2\pi t)e^{-\pi t^2}e^{-j2\pi ft}dt=j\int_{\mathbb{R}}\Big[\frac{d}{dt}e^{-\pi t^2}\Big]e^{-j2\pi ft}dt.$$

分部积分（边界项 $e^{-\pi t^2}e^{-j2\pi ft}\big|_{t=\pm\infty}=0$）给出

$$y'(f)=j\Big(0+j2\pi f\int e^{-\pi t^2}e^{-j2\pi ft}dt\Big)=-2\pi f\,y(f).$$

这是分离变量的线性 ODE，解为 $y(f)=y(0)e^{-\pi f^2}$；而 $y(0)=\int e^{-\pi t^2}dt=1$（Gauss 积分）。故 $\widehat{x}(f)=e^{-\pi f^2}$。

一般情形：设 $u(t)=e^{-at^2}$。令 $v(t)=e^{-a(t+b)^2}$，则 $\widehat{v}(f)=e^{j2\pi fb}\widehat{u}(f)$（时移）；另一方面对方程 $v'(t)=-2a(t+b)v(t)$ 取变换，得 $j2\pi f\widehat{v}=-2a\big(j\frac{d}{df}\widehat{v}+b\widehat{v}\big)$，解出 $\frac{d}{df}\big(e^{\pi^2f^2/a}\widehat{v}\big)=0$，配合 $\widehat{v}(0)=\sqrt{\pi/a}\,e^{-ab^2}$ 得 $\widehat{u}(f)=\sqrt{\pi/a}\,e^{-\pi^2f^2/a}$。 □

注 3.12 (为何高斯重要). 高斯函数 (i) 是傅里叶变换的不动点；(ii) 在时频平面上达到 Heisenberg 不确定性下界 $\Delta t\,\Delta f \geq 1/(4\pi)$；(iii) 作为" 好核" g_σ 在 Plancherel 与反演的证明中充当收敛因子。

3.7 与概率论的联系：特征函数

定义 3.13. 设 X 是实随机变量，概率密度 $p_X \in L^1(\mathbb{R})$。其特征函数为 $\varphi_X(s) = \mathbb{E}[e^{jsX}] = \int_{\mathbb{R}} p_X(x) e^{jsx}\,dx$。

命题 3.14 (特征函数就是密度的傅里叶变换)**.** 在上述约定下

$$\varphi_X(s) = \widehat{p_X}\Big(-\frac{s}{2\pi}\Big) = \widehat{p_X}(-\nu)\Big|_{\nu=s/(2\pi)}, \qquad \text{即} \quad \varphi_X(s) = \int p_X(x) e^{j2\pi(-s/2\pi)x}\,dx. \tag{27}$$

约定差异 (务必注意)：若采用物理学约定 $\hat{p}(\omega) = \int p(x) e^{-i\omega x}dx$，则 $\varphi_X(s) = \hat{p}(-s)$，" 负号 " 与 " 是否含 2π " 随约定而变；概率论传统上把 s 直接写成 ω，于是 $\varphi_X(\omega) = \int p(x) e^{i\omega x}dx = \hat{p}(-\omega)$。

例 3.15 (正态分布)**.** $X \sim N(0,\sigma^2)$，$p_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$。由定理 3.11（取 $a = 1/(2\sigma^2)$）：$\widehat{p_X}(f) = e^{-2\pi^2\sigma^2 f^2}$，故

$$\varphi_X(s) = \widehat{p_X}\Big(-\frac{s}{2\pi}\Big) = e^{-\sigma^2 s^2/2}. \tag{28}$$

即：高斯的特征函数仍是高斯；方差越大，特征函数越窄（与不确定性原理一致）。

工程联系 (i) 相量/复包络法（第 5 章）本质是" 频移 $\to$ 低通"；(ii) 随机相位噪声的统计描述要用功率谱密度与 Wiener–Khinchin 定理（附录 C），其数学核心正是" 自相关的傅里叶变换 = 功率谱"；(iii) 探测器输出的噪声经过锁相解调后被" 窄带化"，等效噪声带宽由解调所用的低通滤波器（不是 δ）决定。

3.8 习题

习题 3.1. 设 $x = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$（矩形脉冲）。直接计算 $\widehat{x}(f)$，说明它在 $f \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ 处为零，并解释为何这一" 零点结构" 正是 DFT 中矩形窗旁瓣的连续原型。

习题 3.2. 用定理 3.10 与卷积定理证明：对 $x \in L^1 \cap L^2$，$\widehat{x(t)\cos(2\pi f_0 t)}(f) = \frac{1}{2}\big[\widehat{x}(f-f_0) + \widehat{x}(f+f_0)\big]$，并说明它为什么是" 相干解调" 的频域图像。

习题 3.3. 用 ODE 法（定理 3.11 的证法）计算 $\int_{\mathbb{R}} e^{-at^2} e^{-j2\pi ft}dt$，验证结果在 $f=0$ 处退化为 Gauss 积分 $\sqrt{\pi/a}$，并说明 a 的实部必须 >0。

习题 3.4. 设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$。证明 $\varphi_X(s) = e^{j\mu s - \sigma^2 s^2/2}$，并解释 μ 只影响相位这一事实与" 时移只改相位"（定理 3.10）的对应关系。

4 采样与离散：DTFT、DFT 与 FFT

本章把连续理论降到可计算的有限维：采样使频谱周期化，截断使频谱被光滑化（泄漏），而 DFT 只是 $\mathbb{C}^N$ 中的一次正交展开。数字锁相解调（多抖动法的实现层）全部建立在这三步之上。

4.1 采样、频谱周期化与混叠

定义 4.1 (理想采样). 采样间隔 $T_s = 1/f_s$，理想采样序列 $x_n = x(nT_s)$。引入 Dirac 梳 $\mathrm{III}_{T_s}(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(t - nT_s)$。

命题 4.2 (Dirac 梳的傅里叶级数). 形式上 $\mathrm{III}_{T_s}(t) = \frac{1}{T_s}\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{j2\pi k f_s t}$，故 $\widehat{\mathrm{III}_{T_s}}(f) = \frac{1}{T_s}\sum_k \delta(f - kf_s)$。

证明思路. III_{T_s} 是周期 T_s 的分布，其 Fourier 系数 $c_k = \frac{1}{T_s}\int_{-T_s/2}^{T_s/2} \delta(t) e^{-j2\pi k f_s t} dt = \frac{1}{T_s}$，代入第 2 章的级数公式即得。取变换后用 δ 的时移/频移性质。这里 δ 是分布，" 等式" 在分布意义下成立。 □

定理 4.3 (采样后频谱周期化). 设 $x \in L^1 \cap L^2$，则（分布意义下）

$$\widehat{x \cdot \mathrm{III}_{T_s}}(f) = \frac{1}{T_s}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{x}(f - kf_s) =: (\widehat{x})_{T_s}(f), \tag{29}$$

即采样在频域执行周期化：把 $\widehat{x}$ 以 f_s 为周期搬移并叠加。

证明思路. 由 $\widehat{xy} = \widehat{x} * \widehat{y}$（定理 3.9，分布意义下推广）与梳的 $\widehat{\mathrm{III}_{T_s}}$ 表达式，卷积 $\delta(f - kf_s)$ 相当于平移。严格论证需在缓增分布（Schwartz）框架下进行，此处略去严格证明，参见 Folland 第 6、9 章。 □

定理 4.4 (混叠的判据). 设 x 的频谱支集在 $[-B, B]$ 内（带限）。采样后各周期像 $\widehat{x}(f - kf_s)$ 在 $[-f_s/2, f_s/2]$ 内互不重叠 $\iff$ $f_s \geq 2B$。此时一个周期像就是 $\widehat{x}$ 本身；若 $f_s < 2B$，则在 $[-f_s/2, f_s/2]$ 内出现混叠：$\widehat{x}(f)$ 与 $\widehat{x}(f - kf_s)$ 无法区分。

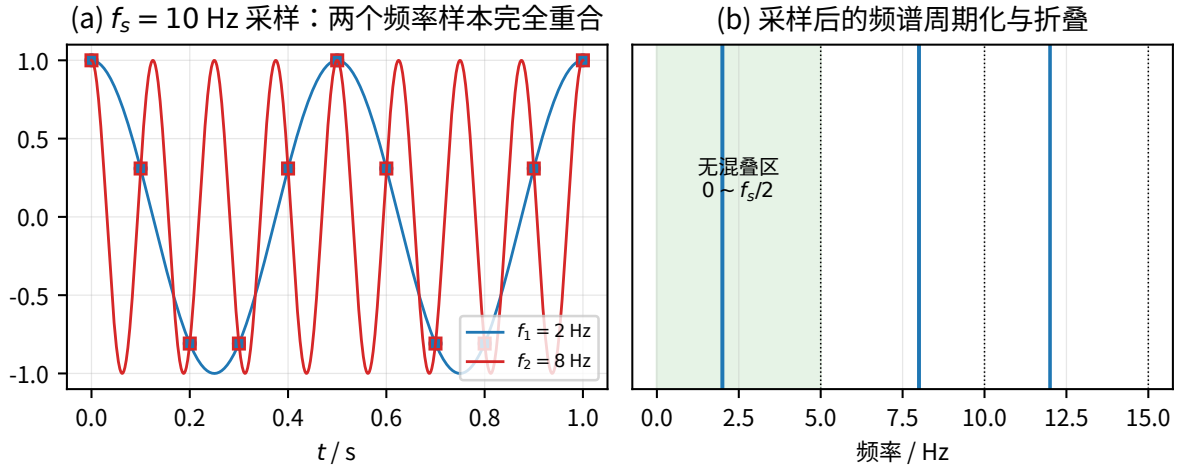


图 3: (a) $f_s = 10$ Hz 时，2 Hz 与 8 Hz 两个正弦的采样序列完全相同（$8 = 10 - 2$ 是镜像频率），故仅凭采样值无法判断原信号；(b) 采样后频谱以 f_s 为周期重复并关于 $f_s/2$ 折叠，$0 \sim f_s/2$ 为无混叠区。

定理 4.5 (Nyquist 采样定理). 设 $x \in L^1 \cap L^2$ 带限于 B（$\widehat{x}(f) = 0$, $|f| > B$），且 $f_s > 2B$。则 x 由样本 $\{x(nT_s)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 唯一确定：

$$x(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x(nT_s)\,\mathrm{sinc}(f_s t - n), \qquad \mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}, \tag{30}$$

且级数在 L^2 与一致范数下收敛到 x。

证明思路. 由 (29)，$\widehat{x_s}(f)=\frac{1}{T_s}\widehat{x}(f)$ ($|f|\le f_s/2$)。把 $\widehat{x_s}$ 按 f_s 周期展开成 Fourier 级数，其系数恰为 $T_s\,x(nT_s)$；再用反演就得到 sinc 插值级数。一致收敛只需 $\sum|x_n|^2<\infty$ 与 sinc 的正交性。此处略去严格证明。 □

工程联系 锁相解调的输出经 ADC 采入计算机。若抖动频率与采样率不满足 Nyquist 条件（例如用低速 ADC 观察高频抖动），则解调得到的相位梯度会包含混叠贡献，表现为" 梯度随频率跳变" 的假象。工程准则：抖动频率及其边带（± 低通带宽）必须落在 $0\sim f_s/2$ 内。

4.2 $\mathbb{C}^N$ 中的 DFT：酉矩阵与 Parseval

定义 4.6 (DFT). 对 $x=(x_0,\dots,x_{N-1})^T\in\mathbb{C}^N$ 定义

$$X_k=\sum_{n=0}^{N-1}x_n e^{-j2\pi kn/N},\qquad k=0,\dots,N-1. \tag{31}$$

记 $W_N=e^{-j2\pi/N}$，则 $X=Fx$，$(F)_{kn}=W_N^{kn}$。

定理 4.7 (离散复指数的严格正交性). 对 $k,m\in\{0,\dots,N-1\}$，

$$\sum_{n=0}^{N-1}e^{j2\pi(k-m)n/N}=\begin{cases}N, & k=m,\\ 0, & k\neq m.\end{cases} \tag{32}$$

证明. $k=m$ 时为 N 个 1 之和。$k\neq m$ 时令 $\rho=e^{j2\pi(k-m)/N}\neq1$，这是有限等比级数 $\sum_{n=0}^{N-1}\rho^n=\frac{1-\rho^N}{1-\rho}=0$，因为 $\rho^N=e^{j2\pi(k-m)}=1$。注意这一步与第 2 章 (5) 是同一个论证（有限区间/周期边界），只是把积分换成求和。 □

推论 4.8 (F 是酉矩阵（乘 $N^{-1/2}$）). $\tilde F=N^{-1/2}F$ 满足 $\tilde F^*\tilde F=I$，即 $\tilde F$ 是酉矩阵。因此

$$F^{-1}=\frac{1}{N}F^*,\qquad x_n=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X_k e^{j2\pi kn/N}\ \ (\text{逆 DFT}). \tag{33}$$

证明. $(F^*F)_{km}=\sum_n W_N^{-kn}W_N^{nm}=\sum_n e^{j2\pi(k-m)n/N}=N\delta_{km}$，由定理 4.7。 □

定理 4.9 (离散 Parseval 与能量守恒). $\sum_{n=0}^{N-1}|x_n|^2=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|X_k|^2$。更一般地，$\langle Fx,Fy\rangle=N\langle x,y\rangle$。

证明. 由推论 $\|Fx\|^2=\langle Fx,Fx\rangle=\langle F^*Fx,x\rangle=N\langle x,x\rangle$；极化形式同理。 □

4.3 DFT 与傅里叶系数的关系：矩形公式与混叠误差

设观测窗 $[0,T]$，采样 N 点，$T_s=T/N$，$f_s=1/T_s$。记 $x_T=x\mathbf{1}_{[0,T]}$ 的 T 周期延拓为 $\tilde x$，其 Fourier 系数（(9) 的形式，步长改记）为

$$c_k=\frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-j2\pi kt/T}dt,\qquad \text{频率栅格}f_k^{(\mathrm{ser})}=\frac{k}{T}. \tag{34}$$

注意：这里栅格间距 $1/T$（因为区间长 T，第 2 章结论的平移）。

定理 4.10 (DFT 与系数的精确关系). 在上面记号下，

$$\frac{1}{N}X_k=\sum_{p\in\mathbb{Z}}c_{k+pN},\qquad k=0,1,\dots,N-1. \tag{35}$$

证明. 在 $[0,T]$ 上 $\tilde{x}$ 的 Fourier 级数在 C^1 情形绝对收敛，可用它代入采样值：$x(nT_s)=\tilde{x}(nT_s)=\sum_m c_m e^{j2\pi mn/N}$。于是

$$\frac{1}{N}X_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\Big(\sum_m c_m e^{j2\pi mn/N}\Big)e^{-j2\pi kn/N}=\sum_m c_m\Big(\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}e^{j2\pi(m-k)n/N}\Big)$$
$$=\sum_m c_m\,\delta_{(m-k)\bmod N}, \tag{36}$$

最后一个等号来自定理 4.7；按 $m=k+pN$ 重新分组即得 (35)。 □

推论 4.11 (矩形公式与混叠误差). *若 $\tilde{x}\in C^m$ $(m\ge 1)$，则由定理 2.17 $|c_{k+pN}|=O(|k+pN|^{-m})$ $(p\neq 0)$，故*

$$\frac{1}{N}X_k=c_k+O(N^{-m}),\qquad \text{即}\qquad \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x(nT_s)e^{-j2\pi kn/N}=\frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-j2\pi kt/T}dt+O(N^{-m}). \tag{37}$$

左端正是复合矩形（中点）公式；误差来源唯一地是 (35) 中 $p\neq 0$ 的混叠求和，而不是”离散化本身的精度”。

注 4.12 (两个”Δf” 的分工). 请勿混淆：

- **采样率决定的可观测带宽**：$f_s/2$。它决定” 最高能看多快”。
- **窗口长度决定的分辨率**：$\Delta f_{\text{res}}=1/T=f_s/N$，即 DFT 的 bin 间距。$N$ 越大（在同一 f_s 下即 T 越长）分辨率越好。

提高采样率不能提高分辨率；增加观测时间是唯一手段。

4.4 频谱泄漏与窗函数

命题 4.13 (泄漏 = 窗谱与真实谱的卷积). *若 $x_T=x\,w$，其中 w 是窗函数，则由卷积定理（定理 3.9）$\widehat{x_T}=\widehat{x}*\widehat{w}$。即使 x 是纯正弦 $(\widehat{x}=\delta(f-f_0))$，观测谱也是 $\widehat{w}(f-f_0)$：**窗谱的形状决定了泄漏的旁瓣结构**。*

例 4.14 (矩形窗与 Hann 窗). $[0,T]$ 上的矩形窗 $w_{\text{rect}}=\mathbf{1}_{[0,T]}$：

$$\widehat{w_{\text{rect}}}(f)=T\,e^{-j\pi fT}\operatorname{sinc}\big(fT\big),\qquad \operatorname{sinc}u=\frac{\sin\pi u}{\pi u}, \tag{38}$$

第一旁瓣 -13.26 dB，旁瓣以 -6 dB/oct 滚降（来自 $1/u$ 的包络）。Hann 窗 $w_{\text{Hann}}=\frac{1}{2}\big(1-\cos\frac{2\pi t}{T}\big)\cdot\mathbf{1}_{[0,T]}$：它是三个平移矩形窗的组合，故

$$\widehat{w_{\text{Hann}}}(f)=\frac{T}{2}e^{-j\pi fT}\Big[2\operatorname{sinc}(fT)-\operatorname{sinc}(fT-1)-\operatorname{sinc}(fT+1)\Big], \tag{39}$$

第一旁瓣 -31.5 dB，旁瓣以 -18 dB/oct 滚降；价格是主瓣宽度增加到 2 倍（等效噪声带宽 ≈ 1.5 bin）。

注 4.15 (分辨率与泄漏的折中；” 分辨率 $\approx 1/T$”). 乘积 $T\cdot\Delta f_{\text{res}}=1$ 说明：分辨两个频率间隔为 Δf 的分量至少需要观测时间 $T\approx 1/\Delta f$（窗函数只能让它更差）。在多抖动法中这直接给出设计约束：

$$\Delta f_{\min}\gtrsim\frac{1}{T_{\text{int}}},\qquad \text{且}\qquad T_{\text{int}}\ge\frac{1}{\Delta f_{\min}}, \tag{40}$$

其中 T_{int} 是解调积分时间。若抖动频率间隔小于 $1/T_{\text{int}}$，即便方案本身正交，实际解调也无法分离。

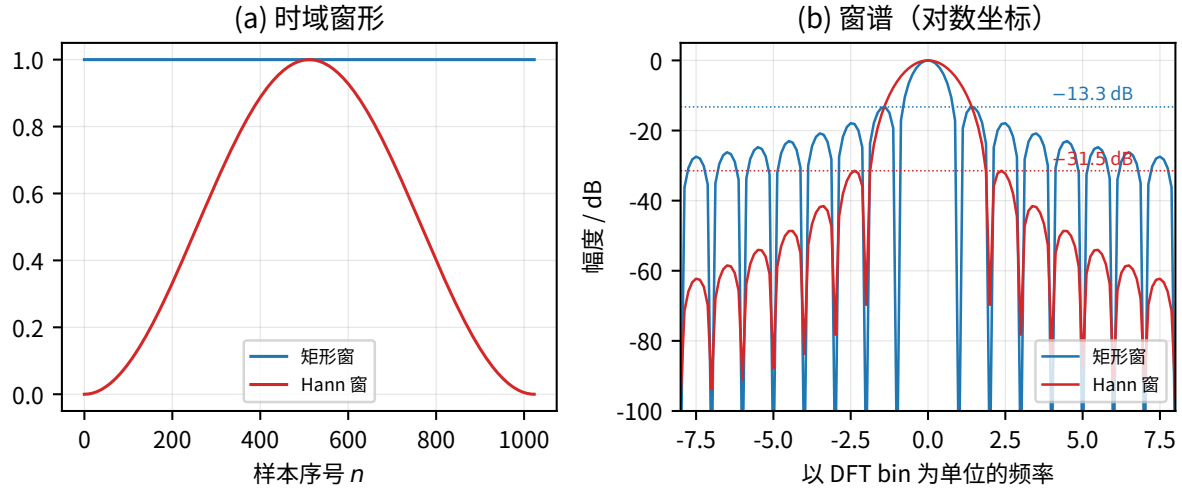


图 4: (a) 矩形窗与 Hann 窗的时域形状；(b) 两者的窗谱（对数坐标）。矩形窗第一旁瓣 −13.3 dB、滚降慢（$1/u$ 包络）；Hann 窗第一旁瓣 −31.5 dB、滚降快（$1/u^3$ 包络），故在多通道解调中能显著抑制相邻通道串扰，代价是分辨率下降约 2 倍。

4.5 FFT 的思想：分治与复杂度

定理 4.16 (DFT 的因式分解)**.** 设 $N = 2M$。把 n 分为偶、奇两组：$x^{\mathrm{e}} = (x_0, x_2, \ldots, x_{2M-2})$，$x^{\mathrm{o}} = (x_1, x_3, \ldots, x_{2M-1})$。则

$$X_k = X_k^{\mathrm{e}} + W_N^k X_k^{\mathrm{o}}, \qquad X_{k+M} = X_k^{\mathrm{e}} - W_N^k X_k^{\mathrm{o}}, \qquad k = 0, \ldots, M-1, \tag{41}$$

其中 $X^{\mathrm{e}}, X^{\mathrm{o}}$ 分别是长度为 M 的 DFT。

证明. 按奇偶分组并注意 $W_N^{2kj} = W_M^{kj}$、$W_N^{k+M} = -W_N^k$ 即可。 □

推论 4.17 (复杂度)**.** 设 $N = 2^p$，递归实现每次把规模减半，得到

$$C(N) = 2C(N/2) + O(N) \implies C(N) = O(N \log_2 N), \tag{42}$$

相对朴素矩阵乘法 $O(N^2)$ 的加速对 $N = 10^3$ 约 100 倍，对 $N = 10^6$ 约 5×10^4 倍。多抖动法对每路抖动频率各做一次窄带解调（等价于取若干 DFT bin），FFT 使之可以实时完成。

工程联系 数字锁相放大器（DSP/Demod）的典型实现正是：(i) ADC 采样，保证抖动频率 $< f_s/2$；(ii) 乘以 cos / sin 参考（即 $e^{\mp j2\pi f_k t}$）；(iii) 低通/平均 → 得到 I, Q；(iv) $\arctan(Q/I)$ 得相位。其中 (iii) 的积分时间 T_{int} 同时决定噪声带宽（$\propto 1/T_{\mathrm{int}}$）与通道隔离度（$\Delta f \gtrsim 1/T_{\mathrm{int}}$），这就是本章两个 Δf 与泄漏公式的工程落地。

4.6 习题

习题 4.1. 证明偶数长度 DFT 的” 实信号谱对称性”：若 $x \in \mathbb{R}^N$，则 $X_{N-k} = \overline{X_k}$，并说明这与 $\widehat{x}(-f) = \overline{\widehat{x}(f)}$ 的连续对应关系。

习题 4.2. 设 $x_n = \cos(2\pi k_0 n/N)$，$k_0 = 3$，$N = 16$。直接计算 X_k，说明能量只集中在 $k = \pm 3$ 两个 bin，并解释为何” 整周期” 对应” 无泄漏”。

习题 4.3. 用 (35) 说明：若 x 含有高于 $f_s/2$ 的分量，则它会被折叠到低频，且折叠后的相位是共轭的。提示：c_{k-N} 与 c_k 的共轭关系来自实信号的对称性。

习题 4.4. 用定理 4.16 推导 $N = 4$ 的 FFT 计算流图（写出每一步），并统计乘法次数，验证 $C(4) = 4 < 16$。

5 解调即内积：通往多抖动法

前面四章是语言，本章用它说出第一个完整句子：锁相解调就是把探测器信号投影到参考指数函数上；多抖动法的可行性完全由”投影之间的正交性”决定。本章只建立数学工具，不展开多抖动法本身的控制律与实现。

5.1 锁相解调的内积解释

定义 5.1 (解调算子)**.** 设观测窗 $[0,T]$（或对称窗 $[-T,T]$），参考频率 f_k。定义

$$D_k[x] := \frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-j2\pi f_k t}dt = \frac{1}{T}\langle x,\ e^{j2\pi f_k \cdot}\rangle. \tag{43}$$

若用对称窗与 $1/(2T)$ 归一化，则 $D_k[x] = \langle x, e_k\rangle/\langle e_k, e_k\rangle$，正是第 2 章的 Fourier 系数 (9)。

命题 5.2 (解调 = 乘参考 + 低通)**.** $D_k[x]$ 可按两步实现：(i) 混频 $y_k(t) = x(t)e^{-j2\pi f_k t}$；$(ii)$ 对 y_k 施加长度 T 的滑动平均（矩形低通）并在 $t = T$ 取值。其频域含义是：把 x 的谱搬到 f_k 附近，再用带宽 $\approx 1/T$ 的低通取出 $|f - f_k| \lesssim 1/(2T)$ 的分量。

证明. 直接计算 y_k 的变换：$\widehat{y_k}(f) = \widehat{x}(f + f_k)$（定理 3.10）。矩形窗低通的传递函数为 $T\,\mathrm{sinc}(fT)$，故 $D_k[x] = (\widehat{y_k} * T\,\mathrm{sinc}(\cdot T))(0)/T = \int \widehat{x}(f + f_k)\,\mathrm{sinc}(fT)df$，其中 $\mathrm{sinc}(fT)$ 在 $|f| \lesssim 1/(2T)$ 内近似为 1，在 $|f| \gg 1/T$ 后按 $1/(fT)$ 衰减。 □

注 5.3 (内积、投影、低通：三者等价).

- **代数**：$D_k[x]$ 是沿 $e^{j2\pi f_k \cdot}$ 的坐标（内积 / 投影）；
- **信号处理**：混频 + 低通（带通滤波器的等效低通实现）；
- **器件**：Lock-in Amplifier 的 I/Q 输出，$I = \mathrm{Re}\,D_k$，$Q = -\mathrm{Im}\,D_k$。

三者说的是同一件事。第 1 章的”正交性给出系数公式”因此直接翻译成”各通道可独立并行解调”。

5.2 正交的充要条件与串扰公式

定理 5.4 (频率正交的充要条件)**.** 设 $\Delta := f_k - f_m \neq 0$。则两个参考函数在窗口 $[0,T]$ 上正交：

$$\int_0^T e^{j2\pi f_k t}\overline{e^{j2\pi f_m t}}\,dt = \int_0^T e^{j2\pi\Delta t}dt = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \Delta T \in \mathbb{Z}. \tag{44}$$

即：**两频率在长度为 T 的窗口内正交，当且仅当它们在窗口内的”多出的周数差”是整数**，且 $\Delta \neq 0$。

证明. $\int_0^T e^{j2\pi\Delta t}dt = \frac{e^{j2\pi\Delta T}-1}{j2\pi\Delta} = e^{j\pi\Delta T}\cdot\frac{\sin(\pi\Delta T)}{\pi\Delta}$。该式为 0 当且仅当 $\sin(\pi\Delta T) = 0$，即 $\Delta T \in \mathbb{Z}$；而 $\Delta \neq 0$ 时该式不会因分母退化而恒零。 □

定理 5.5 (串扰（泄漏）公式)**.** 设 $x(t)=\sum_m A_m e^{j2\pi f_m t}$（有限和，$A_m\in\mathbb{C}$）。则第 k 路解调输出为

$$D_k[x]=\sum_m A_m\,C(\Delta_{mk}),\qquad C(\Delta):=\frac{1}{T}\int_0^T e^{j2\pi\Delta t}dt=e^{j\pi\Delta T}\operatorname{sinc}(\Delta T),\quad \Delta_{mk}=f_m-f_k. \tag{45}$$

于是

$$\text{无串扰}\iff \Delta_{mk}T\in\mathbb{Z}\ \ (m\neq k),\qquad |\text{串扰}|=|\operatorname{sinc}(\Delta_{mk}T)|\,(\text{相对该路幅度})\,. \tag{46}$$

证明. 由 (43) 的线性性与 C 的定义直接得到；C 的显式形式与命题 2.20 的 (12) 相同。 □

推论 5.6 (相邻通道的定量估计)**.** 若设计频率间隔为 Δf、积分时间 T，令 $u=\Delta f\,T=\Delta f/f_{\text{res}}$，则相邻通道的串扰为 $|\operatorname{sinc}u|$。特别地：

$$u=1\Rightarrow\ 0\,(\text{完全正交，理想设计})\,; \tag{47}$$

$$u=0.9\Rightarrow\ |\operatorname{sinc}0.9|=0.109\ (\approx -19.3\ dB); \tag{48}$$

$$u=1.1\Rightarrow\ |\operatorname{sinc}1.1|=0.0895\ (\approx -21.0\ dB); \tag{49}$$

$$u\gg 1\Rightarrow\ |\operatorname{sinc}u|\approx\frac{1}{\pi u}\ (\text{旁瓣包络},\quad -20\ dB/decade). \tag{50}$$

证明. $\operatorname{sinc}u=\sin(\pi u)/(\pi u)$；$u=0.9$ 时 $\sin(0.9\pi)=0.30902$，$0.30902/(\pi\cdot 0.9)=0.10926$；$u=1.1$ 时 $\sin(1.1\pi)=-0.30902$，绝对值为 $0.30902/(\pi\cdot 1.1)=0.08940$。其余由 $|\sin|\le 1$ 得到。 □

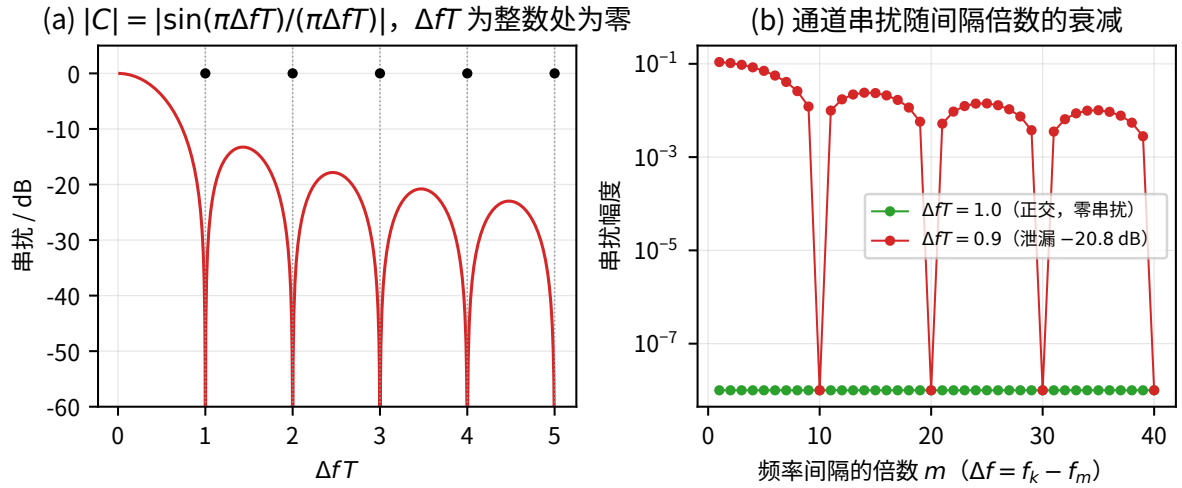


图 5: (a) 串扰 $|C(\Delta fT)|$（dB）：在整数倍处严格为零（正交）；偏离整数时按旁瓣包络 -20 dB/decade 下降。(b) 通道间隔倍数 m 对应的串扰幅度：$\Delta fT=1$ 时全部通道严格零串扰；一旦因积分时间抖动、频率漂移使 ΔfT 偏离 1（例中 0.9），所有通道都出现非零串扰，且随 m 缓慢衰减。这说明多抖动法的通道隔离对”窗口与栅格的一致性”很敏感。

工程联系 多抖动法锁相的成功设计流程由此得到数学答案：（1）取 Δf 使各路抖动频率互不相同、且 $\Delta f\,T_{\text{int}}\in\mathbb{Z}$；（2）把探测器带宽与 ADC 采样限制在抖动频带内（防混叠）；（3）用数值精度评估 T_{int} 抖动（例如 DSP 时钟漂移 δT）造成的串扰变化 $\mathrm{d}|\operatorname{sinc}|/\mathrm{d}u$；（4）若要进一步压低旁瓣，可在解调时对 x 加 Hann 窗（第 4 章），代价是有效分辨率下降，需要相应拉大 Δf。

5.3 光频项残差：探测器只测时间平均

探测器（光电二极管）带宽远小于光频 $f_0 \sim 10^{14}$ Hz，其输出是强度在响应时间窗 $[-T,T]$ 上的平均。若窗内信号为纯余弦，粗略地看它" 应该" 积分为零，但有限窗一定留下微小的残余。

命题 5.7 (光频项残差上界)**.** 设光频为 $f_0>0$，平均窗为 $[-T,T]$。则

$$\Big|\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\cos\big(2\pi f_0 t+\phi\big)\,dt\Big| = \Big|\frac{\sin(2\pi f_0 T)}{2\pi f_0 T}\cos\phi\Big| \;\le\; \frac{1}{2\pi f_0 T} = \frac{1}{2\pi N_0}, \tag{51}$$

其中 $N_0 := f_0 T$ 是平均窗内的光周期数。若含频率 $2f_0$ 的项（如 (52) 中的交叉项），把 f_0 换成 $2f_0$ 得上界 $1/(4\pi f_0 T)$。

证明. $\int_{-T}^{T}\cos(2\pi f_0 t+\phi)dt = \mathrm{Re}\big[e^{j\phi}\int_{-T}^{T}e^{j2\pi f_0 t}dt\big] = \cos\phi\cdot\frac{\sin(2\pi f_0 T)}{\pi f_0}$，故平均值 $=\frac{\sin(2\pi f_0 T)}{2\pi f_0 T}\cos\phi$，用 $|\sin|\le 1$ 得 (51)。 □

例 5.8 (数值量级)**.** $f_0 = 300$ THz，$T = 1\ \mu$s（多抖动法的典型积分时间）：$N_0 = 3\times 10^8$，残余 $\le 1/(2\pi\cdot 3\times 10^8)\approx 5.3\times 10^{-10}$，即" 十亿分之一" 量级，与散粒噪声相比可忽略。若 $T = 1$ ns（$N_0\approx 3\times 10^5$），残余约 5×10^{-7}，在要求 10^{-6} 级相位精度的场合就必须计入。

注 5.9 (严格说法). (51) 是严格不等式，不是渐近记号。它把" 探测器只测时间平均、光频项自动消失" 这一工程口头结论变成可验证的误差条。注意它与串扰公式 (45) 形式相同（都是 sinc）：两者都是" 有限窗积分" 的必然结果。

5.4 复包络与相量法

命题 5.10 (相量（复包络）表示)**.** 设 $U(t)$ 的带宽远小于 f_0，实场 $E(t) = \mathrm{Re}\{U(t)e^{j2\pi f_0 t}\} = \frac{1}{2}\big[U(t)e^{j2\pi f_0 t}+U^*(t)e^{-j2\pi f_0 t}\big]$。则瞬时强度

$$I(t) = |E(t)|^2 = \frac{|U(t)|^2}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{Re}\big\{U^2(t)e^{j4\pi f_0 t}\big\}. \tag{52}$$

频域上，$Ue^{j2\pi f_0\cdot}$ 与 $U^*e^{-j2\pi f_0\cdot}$ 分别是 U 的谱平移到 $\pm f_0$；二者的乘积（即强度）把谱搬到 0 与 $\pm 2f_0$。

证明. 令 $E_\pm = e^{\pm j2\pi f_0 t}$，则 $E=\frac{1}{2}(UE_+ + U^*E_-)$，且 $E_+E_- = 1$、$E_+^2 = e^{j4\pi f_0 t}$、$E_-^2 = e^{-j4\pi f_0 t}$，故

$$I = \tfrac{1}{4}\big[U^2E_+^2 + 2|U|^2 + U^{*2}E_-^2\big] = \frac{|U|^2}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{U^2e^{j4\pi f_0 t}\}.$$

频域陈述由频移定理（定理 3.10）与卷积定理（定理 3.9）。 □

推论 5.11 (低通后得到 $I\propto|U|^2$)**.** 对 (52) 用命题 5.7（$f_0\to 2f_0$）：

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} I(t)dt = \frac{|U|^2}{2} + O\Big(\frac{\|U\|_\infty^2}{4\pi f_0 T}\Big) \xrightarrow[T\gg 1/f_0]{} \frac{|U|^2}{2}.$$

即**光电探测等效于" 平方 + 低通"，输出正比于复包络的模方**。

例 5.12 (N 路相干合成的强度)**.** $U=\sum_{k=1}^{N}A_k e^{j\varphi_k}$，则

$$|U|^2 = \sum_{k,m}A_kA_m\cos(\varphi_k-\varphi_m) = \sum_k A_k^2 + 2\sum_{k<m}A_kA_m\cos(\varphi_k-\varphi_m), \tag{53}$$

只依赖相位差（整体相位不可观测），且

$$\frac{\partial|U|^2}{\partial\varphi_k} = -2A_k\sum_{m\neq k}A_m\sin(\varphi_k-\varphi_m). \tag{54}$$

这就是需要解调出来的梯度。

5.5 Jacobi–Anger 展开：正弦相位抖动的核心工具

定义 5.13 (整数阶 Bessel 函数（积分表示）)**.** 对 $n \in \mathbb{Z}$、$\beta \in \mathbb{R}$：

$$J_n(\beta) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j(\beta \sin\theta - n\theta)} d\theta. \tag{55}$$

（取此为定义，可避免”用展开式定义 Bessel 再用 Bessel 证明展开式”的循环论证；由它可推出级数表示、微分方程等全部常用性质。）

定理 5.14 (Jacobi–Anger 展开)**.** 对一切 $\beta, \theta \in \mathbb{R}$：

$$e^{j\beta\sin\theta} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} J_n(\beta) e^{jn\theta} \qquad \Longleftrightarrow \qquad e^{j\beta\sin(2\pi ft)} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} J_n(\beta) e^{jn2\pi ft}, \tag{56}$$

右端关于 θ 绝对且一致收敛。

证明. 固定 β，令 $g(\theta) = e^{j\beta\sin\theta}$。它是 2π 周期 C^∞ 函数，其 Fourier 系数按定理 2.17 快于任何幂次衰减，故级数绝对且一致收敛到 g（第 2 章定理 1.13）。g 的第 n 个系数为

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\theta) e^{-jn\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{j(\beta\sin\theta - n\theta)} d\theta = J_n(\beta),$$

正是积分定义。于是 $g(\theta) = \sum_n J_n(\beta) e^{jn\theta}$。把 $\theta = 2\pi ft$ 代入即得第二式。 □

命题 5.15 (基本性质)**.**

$$J_{-n}(\beta) = (-1)^n J_n(\beta), \qquad \text{（奇偶性）} \tag{57}$$

$$J_n(\beta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!\,(n+l)!} \Big(\frac{\beta}{2}\Big)^{2l+n} \ (n \ge 0), \qquad \text{（级数；}\beta\to 0\text{ 时}J_n = O(\beta^n)\text{）} \tag{58}$$

$$J_0(\beta) \approx 1 - \frac{\beta^2}{4}, \quad J_1(\beta) \approx \frac{\beta}{2}, \quad J_2(\beta) \approx \frac{\beta^2}{8} \qquad \text{（小}\beta\text{ 近似，绝对误差}O(\beta^4)\text{）} \tag{59}$$

以及实三角形式（β, θ 实）：

$$\cos(\beta\sin\theta) = J_0(\beta) + 2\sum_{p\ge 1} J_{2p}(\beta)\cos(2p\theta), \qquad \sin(\beta\sin\theta) = 2\sum_{p\ge 0} J_{2p+1}(\beta)\sin\big((2p+1)\theta\big). \tag{60}$$

证明. 奇偶性：在定义中作 $\theta \mapsto -\theta$ 得 $J_n(\beta) = \frac{1}{2\pi}\int e^{j(-\beta\sin\theta + n\theta)} d\theta$；再作 $\theta \mapsto \theta + \pi$（$\sin(\theta+\pi) = -\sin\theta$，积分区间不变）得 $J_n(\beta) = (-1)^n \frac{1}{2\pi}\int e^{j(\beta\sin\theta + n\theta)} d\theta = (-1)^n J_{-n}(\beta)$。

级数：由 $e^{j\beta\sin\theta} = e^{\frac{\beta}{2}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})}$，把 $e^{\frac{\beta}{2}e^{j\theta}}$ 与 $e^{-\frac{\beta}{2}e^{-j\theta}}$ 各自展成幂级数，比较 $e^{jn\theta}$ 的系数（绝对收敛，可逐项重排）即得。$n = 0, 1, 2$ 截断即得小 β 近似。

实三角形式：在 (56) 中把 n 与 $-n$ 配对，利用 $J_{-n} = (-1)^n J_n$：

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} J_n e^{jn\theta} = J_0 + \sum_{n\ge 1} J_n\big(e^{jn\theta} + (-1)^n e^{-jn\theta}\big),$$

取实部与虚部即得两个三角级数。 □

注 5.16 (为什么这是正弦相位抖动的核心工具)．设 $\varphi_k(t) = \varphi_k^{(0)} + \beta_k \sin(2\pi f_k t)$。定理 5.14 把”相位调制”彻底转写成”谱线位置”问题：

- 由命题 5.15，$\cos(\beta\sin\theta)$ 只含偶数次谐波，$\sin(\beta\sin\theta)$ 只含奇数次谐波。这解释了为什么一阶（f_k）解调能得到与 $\sin(\varphi_k - \varphi_m)$ 成正比的梯度项，而直流项只含 J_0。

- 若同时抖动第 k,m 两路（$f_k \neq f_m$），$\cos(\varphi_k-\varphi_m)$ 的展开含和频 $nf_k \pm pf_m$；由定理 5.4，只有” 恰好等于某参考频率” 的项在解调中存活。故设计时必须让各路抖动频率及其低阶组合互不重合（否则出现” 解调串扰”）。

命题 5.17 (一阶解调 = 梯度 $\times J_1(\beta)$（预告）)**.** *设 $I(t)\propto|U(t)|^2$ 如 (53)，且只有第 k 路被抖动，$\varphi_k=\varphi_k^{(0)}+\beta_k\sin(2\pi f_k t)$。则 $I(t)$ 中频率 f_k 的分量为*

$$I_{f_k}(t) = -2A_kJ_1(\beta_k)\sum_{m\neq k}A_m\sin\big(\varphi_k^{(0)}-\varphi_m\big)\sin(2\pi f_k t)+O(\beta_k^3), \tag{61}$$

于是以 $\sin(2\pi f_k t)$（或 cos）为参考解调并平均，得

$$D_{f_k}\propto -2A_kJ_1(\beta_k)\sum_{m\neq k}A_m\sin(\varphi_k^{(0)}-\varphi_m) = J_1(\beta_k)\,\frac{\partial|U|^2}{\partial\varphi_k}\Big|_{\beta_k=0}\approx\frac{\beta_k}{2}\,\frac{\partial|U|^2}{\partial\varphi_k}. \tag{62}$$

结论：*给每一路加一个小的正弦抖动，只用一个强度探测器，即可通过对各抖动频率的正交解调同时取得全部通道的梯度 $\partial|U|^2/\partial\varphi_k$。抖动幅度由 $J_1(\beta_k)\approx\beta_k/2$（解调增益 $\propto\beta_k$）与残余相位噪声 $\propto\beta_k^2$ 之间的取舍决定。*

证明要点. 把 $\cos(\varphi_k-\varphi_m)$ 写为 $\cos(\varphi_k^{(0)}-\varphi_m)\cos(\beta_k\sin\theta_k)-\sin(\varphi_k^{(0)}-\varphi_m)\sin(\beta_k\sin\theta_k)$，$\theta_k=2\pi f_k t$，再用命题 5.15 的实三角形式：cos 展式只含直流与 $2pf_k$，sin 展式为 $2J_1(\beta_k)\sin\theta_k+2J_3(\beta_k)\sin3\theta_k+\cdots$。提取 f_k 分量并保留到 $O(\beta_k^3)$ 得第一式；解调算子 D_{f_k} 作用于 $\sin(2\pi f_k t)$ 得因子 $1/(2j)$；代入例 5.8 的偏导表达式即得 (62)。涉及闭环控制、交叉组合项与噪声传播的完整分析超出本讲义范围。 □

工程联系 本章给出多抖动法的三个” 数学开关”：（1）**解调 = 内积** ⇒ 通道可并行、互不干扰（定理 5.4）；（2）**串扰公式** ⇒ 设计约束 $\Delta f\,T_{\text{int}}\in\mathbb{Z}$ 与旁瓣预算（定理 5.5）；（3）**Jacobi–Anger** ⇒ 抖动把梯度” 搬” 到可解调的频率上，解调增益 $\approx\beta_k/2$（命题 5.10）。再加上光频项残差 (51)，多抖动法的整个前向模型在数学上就闭合了。

5.6 习题

习题 5.1. 设 $x(t)=A_1e^{j2\pi f_1t}+A_2e^{j2\pi f_2t}$，$f_1=10$ kHz，$f_2=11$ kHz，$T=1$ ms。用 (45) 计算 $D_{f_1}[x]$ 与 $D_{f_2}[x]$，验证此时无串扰；再把 f_2 改为 10.5 kHz 重算，给出串扰的 dB 值。

习题 5.2. 说明为什么 (51) 在对称窗 $[-T,T]$ 下是 $1/(2\pi f_0T)$，而在单边窗 $[0,T]$ 下上界放宽为 $1/(\pi f_0T)$。提示：比较 $|e^{j2\pi f_0T}-1|=2|\sin(\pi f_0T)|$ 与 $|\sin(2\pi f_0T)|$。

习题 5.3. 用命题 5.15 的级数证明 $J_0(0)=1$、$J_n(0)=0$ $(n\neq0)$，并在 (56) 中取 $\theta=0$ 验证 $\sum_n J_n(\beta)=1$。

习题 5.4. 设两路抖动 $\varphi_1=\beta\sin(2\pi f_1t)$、$\varphi_2=\beta\sin(2\pi f_2t)$，且 $f_2=2f_1$。用 (56) 写出 $\cos(\varphi_1-\varphi_2)$ 中频率为 f_1, f_2, $f_2\pm f_1$ 的各项系数（保留到 β 的二阶），并说明为什么应避免抖动频率之间成整数倍关系。

表 1: 四种常见约定下的傅里叶变换（x 为信号，常数不影响等式结构）

约定	正变换	逆变换	Parseval
本讲义（工程）	$\widehat{x}(f)=\int x(t)e^{-j2\pi ft}dt$	$x(t)=\int \widehat{x}(f)e^{j2\pi ft}df$	$\int\|x\|^2dt=\int\|\widehat{x}\|^2df$
数学（角频率）	$\hat{x}(\omega)=\int x(t)e^{-i\omega t}dt$	$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int \hat{x}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$	$\int\|x\|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int\|\hat{x}\|^2d\omega$
物理（$\hbar$ 习惯）	$\tilde{x}(\omega)=\int x(t)e^{+i\omega t}dt$	$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int \tilde{x}(\omega)e^{-i\omega t}d\omega$	同上（注意 $e^{\pm i\omega t}$ 互换）
酉（L^2 等距）	$\mathscr{F}x(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int x(t)e^{-i\xi t}dt$	逆变换同形	$\|x\|_2=\|\mathscr{F}x\|_2$

表 2: 各层级” 展开” 的系数公式与归一化（本讲义统一用 $1/\Theta$，$\Theta=2T$）

层级	基 / 频率栅格	系数	能量恒等式
有限维 $\mathbb{C}^N$（DFT）	$e^{j2\pi kn/N}$，$k=0,\dots,N-1$	$X_k=\sum_n x_n e^{-j2\pi kn/N}$	$\sum_n\|x_n\|^2=\frac{1}{N}\sum_k\|X_k\|^2$
有限区间 $L^2(-\Theta/2,\Theta/2)$	$e^{j2\pi kt/\Theta}$，$f_k=k/\Theta$，$\Delta f=1/\Theta$	$c_k=\frac{1}{\Theta}\int x(t)e^{-j2\pi f_k t}dt$	$\frac{1}{\Theta}\int\|x\|^2dt=\sum_k\|c_k\|^2$
全直线 $L^2(\mathbb{R})$	无离散基（$e^{j2\pi ft}\notin L^2$）	$\widehat{x}(f)=\int xe^{-j2\pi ft}dt$	$\int\|x\|^2dt=\int\|\widehat{x}\|^2df$

A 记号与约定对照表

A.1 虚数单位与基函数

A.2 必须记住的三条换算

(1) j **与** i、f **与** ω：$j=i$，$\omega=2\pi f$；本讲义一律把 2π 放在指数里（$e^{j2\pi ft}$），因此不再出现 $1/(2\pi)$ 因子于逆变换，代价是” 频率栅格” 为 $1/\Theta$ 而不是 π/Θ。

(2) **共轭位置**：本讲义内积对第一变元线性，故” 取系数” 天然写成 $\int x\,\overline{e_k}=\int xe^{-j2\pi f_k t}$；若改用物理约定 $\tilde{x}(\omega)=\int xe^{i\omega t}dt$，则” 取系数” 要写成 $\int x\,e^{-i\omega t}$，共轭落在基函数上。两种写法给出的物理频率相同，但” 共轭” 与” 符号” 容易混淆，故本讲义在每章开头固定一次约定后不再改动。

(3) δ **的系数**：由 (5)（有限区间给出 $\Theta\delta_{km}$）取极限得到 $\int_{\mathbb{R}}e^{j2\pi(f-f')t}dt=\delta(f-f')$（分布意义，§3.4）。若用 ω 约定，则 $\int e^{i(\omega-\omega')t}dt=2\pi\delta(\omega-\omega')$：$\delta$ 的” 系数” 随约定而变，这是最常见的出错点。

A.3 符号表

符号	含义
j	虚数单位（$=\sqrt{-1}$），与数学的 i 等价
$\Theta = 2T$	有限区间长度；T 为半窗长
e_k, φ_k	$e_k(t) = e^{j2\pi kt/\Theta}$（未归一化）；$\varphi_k = e_k/\sqrt{\Theta}$
c_k,X_k	Fourier 系数 / DFT 系数
$\operatorname{sinc} u$	$\sin(\pi u)/(\pi u)$，$\operatorname{sinc} 0 = 1$
$D_k[x]$	解调算子 $\frac{1}{\Theta}\int x\, e^{-j2\pi f_k t} dt$
$C(\Delta)$	串扰核 $e^{j\pi\Delta T}\operatorname{sinc}(\Delta T)$
$J_n(\beta)$	第一类 n 阶 Bessel 函数
β_k	第 k 路相位抖动幅度（rad）
f_0, $U(t)$	光载波频率、复包络（相量）
T_{int}	解调积分时间
$f_s = 1/T_s$, N	采样率与采样点数

B 习题解答

约定：$\langle f, g\rangle = \int f\bar{g}$，$\Theta = 2T$，$\operatorname{sinc} u = \sin(\pi u)/(\pi u)$；答案中的等式均注明严格或近似。

B.1 第 1 章

1.1（Gram 矩阵与最小二乘） 设 A 列满秩（$N \times N$）。对 $v \neq 0$：$v^*A^*Av = \|Av\|^2 > 0$，故 A^*A 正定，从而可逆（正定 $\Rightarrow$ 特征值 > 0）。于是正规方程 $A^*Ac = A^*b$ 有唯一解 $c = (A^*A)^{-1}A^*b$。它是极小点，因为 $\|Ac - b\|^2$ 的 Hesse 阵为 $2A^*A$（正定），目标函数严格凸，驻点即全局唯一极小点。（与定理 1.6 一致：列满秩 $\iff$ 基线性无关 $\iff$ Gram 矩阵可逆。）

1.2（投影与误差） 对每个 j：$\langle x - Px, e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle - c_j\langle e_j, e_j\rangle = 0$，故 $x - Px \perp \operatorname{span}\{e_k\}$，且 Px 属于该子空间，故 Px 是正交投影。又 $\|x - Px\|^2 = \langle x - Px, x - Px\rangle = \langle x - Px, x\rangle = \|x\|^2 - \sum_k c_k\langle e_k, x\rangle = \|x\|^2 - \sum_k |\langle x, e_k\rangle|^2/\|e_k\|^2$，其中第三步用了 $x = (x - Px) + Px$ 与 $x - Px \perp Px$ 的正交分解。

1.3（偶函数子空间） 闭性：若 f_n 均为偶函数且 $f_n \to f$（L^2），则 $f_n(-\cdot) \to f(-\cdot)$，而 $f_n(-\cdot) = f_n \to f$，由极限唯一性 $f(-\cdot) = f$ a.e.，故 f 偶，M 闭。投影：$P_E f(t) = \frac{1}{2}\big(f(t) + f(-t)\big)$。验证：$P_E f$ 偶；而 $f - P_E f = \frac{1}{2}(f(t) - f(-t))$ 为奇函数，在对称区间上与任意偶函数的内积为零（换元 $t \to -t$ 得相反数）。几何含义：$\|f - P_E f\|_2$ 就是"f 的奇部" 的 L^2 大小，即 f 到偶函数集合的（L^2）距离。

1.4（零均值子空间与零频） $M = \{f : \int_{-\Theta/2}^{\Theta/2} f\, dt = 0\}$ 的直交补是常数函数空间 $\operatorname{span}\{1\}$。一方面常数与 M 正交（$\int c\bar{f} = c\overline{\int f} = 0$）。另一方面设 $g \perp M$。令 $c = \frac{1}{\Theta}\int g\, dt$，则 $g - c \in M$，于是 $0 = \langle g, g - c\rangle = \|g\|^2 - \bar{c}\int g = \|g\|^2 - \Theta|c|^2$。又 $\|g - c\|^2 = \|g\|^2 - 2\Theta|c|^2 + \Theta|c|^2 = 0$，故 $g = c$ 常数。工程含义：直流（$f = 0$）分量是与" 零均值信号" 正交的独立一维通道；在多抖动法中它对应" 总光强的时间平均"，必须与抖动通道显式区分，否则直流漂移会被误读为某路梯度。

B.2 第 2 章

2.1（方波的系数） $c_k = \frac{1}{2T}\left[\int_{-T}^{0}(-1)e^{-j\pi kt/T}dt + \int_0^T e^{-j\pi kt/T}dt\right] = \frac{1-(-1)^k}{j\pi k}$（严格）。故 $c_{2m} = 0$，$c_{2m+1} = \frac{2}{j\pi(2m+1)}$。把 $\pm k$ 配对（$c_{-k} = -c_k$，k 奇）：$c_k e^{j\pi kt/T} + c_{-k}e^{-j\pi kt/T} = \frac{2}{j\pi k}\cdot 2j\sin\frac{\pi kt}{T} = \frac{4}{\pi k}\sin\frac{\pi kt}{T}$。对奇数 k 求和即得 $f(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{n\ \text{odd}}\frac{1}{n}\sin\frac{\pi nt}{T}$（在连续点严格；跳跃点收敛到中点，定理 2.13）。这也解释了图 1 中 $O(1/k)$ 系数衰减与 8.95% 超调。

2.2（导数的系数与 L^2 刻画）分部积分并用周期性（$f(\pm T)$ 相同）：

$$d_k = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f'(t)e^{-j2\pi f_k t}dt = \frac{1}{2T}\Big[\underbrace{f(t)e^{-j2\pi f_k t}\Big|_{-T}^{T}}_{=0} + j2\pi f_k \int_{-T}^{T} f(t)e^{-j2\pi f_k t}dt\Big] = j2\pi f_k c_k$$

（严格）。对 f' 用 Parseval：$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|f'|^2dt = \sum_k |d_k|^2 = (2\pi)^2\sum_k |f_k|^2|c_k|^2 = \frac{\pi^2}{T^2}\sum_k k^2|c_k|^2$。故 $f' \in L^2 \iff \sum_k k^2|c_k|^2 < \infty$。一般地 $f^{(m)} \in L^2 \iff \sum_k k^{2m}|c_k|^2 < \infty$：**光滑性就是谱衰减速度**。

2.3（泄漏的数值）$f_0 = 3.2/(2T)$ 时 $\Delta_k T = (3.2-k)/2$，由 (12) $|c_k| = |\operatorname{sinc}((3.2-k)/2)|$：$k=3$：$|\operatorname{sinc}0.1| = \sin(0.1\pi)/(0.1\pi) = 0.9836$，即 -0.14 dB；$k=4$：$|\operatorname{sinc}0.4| = 0.95106/(0.4\pi) = 0.7568$，即 -2.42 dB。而 $f_0 = 3/(2T)$ 时 $c_3 = 1$、$c_k = 0$ $(k \neq 3)$。结论：非栅格频率使”单根谱线”变成占据相邻 bin 的 0.98、0.76、0.55、… 的展宽峰，能量守恒（$\sum|c_k|^2 \approx 2$，含 $\pm k$ 两半）。近似成立：以上都是严格等式（单频 + 矩形窗的闭式结果）。

2.4（零系数 $\Rightarrow$ 零函数）设 $f \in L^1(-\pi,\pi)$ 且所有系数为零，$g \in C_{2\pi}$。$\sigma_N g = g * F_N$ 是三角多项式，故 $\int f\sigma_N g = 0$。由定理 2.6，$\|\sigma_N g - g\|_\infty \to 0$，且 $|\sigma_N g| \le \|g\|_\infty$（因为 $F_N \ge 0$ 且归一化），由控制收敛 $\int f\sigma_N g \to \int fg$，故 $\int fg = 0$。取 $g_N \to \operatorname{sgn}(f)$ 于 L^1（$C_{2\pi}$ 稠密），得 $\int|f| = \lim\int fg_N = 0$，即 $f = 0$ a.e.。

B.3 第 3 章

3.1（矩形脉冲的变换）$\widehat{x}(f) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-j2\pi ft}dt = \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} = \operatorname{sinc} f$（严格），它在 $f \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ 处为零，零点间距为 1（时间长度 1 的倒数）；主瓣宽度 2（过零点 ±1），旁瓣包络 $1/(\pi|f|)$，第一旁瓣 -13.26 dB。这正是第 4 章矩形窗旁瓣的连续原型：**窗的时宽越短，其谱主瓣越宽**（尺度性质），而 $1/u$ 包络决定了 -6 dB/oct 的滚降。

3.2（调制的频域图像）$\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t})$；由线性性与频移性质（定理 3.10）：$\widehat{x\cos(2\pi f_0 t)}(f) = \frac{1}{2}\big[\widehat{x}(f-f_0) + \widehat{x}(f+f_0)\big]$（严格）。这就是”混频”：把 $\widehat{x}$ 整体搬到 $\pm f_0$。再对结果做带宽 $\ll f_0$ 的低通，只保留 $f \approx 0$ 附近、即原谱在 $\pm f_0$ 附近的内容，输出 $D \approx \frac{1}{2}\widehat{x}(\pm f_0)$ 的积分——正是相干解调（”乘参考 + 低通”）的频域图像，也与 §5.1 的内积解释一致。

3.3（ODE 法算一般高斯积分）$y(f) = \int e^{-at^2}e^{-j2\pi ft}dt$（$\operatorname{Re}a > 0$ 保证绝对可积）。$y'(f) = \int(-j2\pi t)e^{-at^2}e^{-j2\pi ft}dt = \frac{j\pi}{a}\int\big(\frac{d}{dt}e^{-at^2}\big)e^{-j2\pi ft}dt$；分部积分（边界项 $e^{-at^2}e^{-j2\pi ft}\big|_{\pm\infty} = 0$，此处用到 $\operatorname{Re}a > 0$）得 $y' = \frac{j\pi}{a}\cdot(j2\pi f)y = -\frac{2\pi^2 f}{a}y$。故 $y(f) = y(0)e^{-\pi^2 f^2/a}$，而 $y(0) = \int e^{-at^2}dt = \sqrt{\pi/a}$（Gauss 积分，同样要求 $\operatorname{Re}a > 0$）。因此 $\widehat{e^{-at^2}}(f) = \sqrt{\pi/a}\,e^{-\pi^2 f^2/a}$（严格）。

3.4（正态分布的特征函数）$X = \mu + \sigma Z$，$Z \sim N(0,1)$，故 $\varphi_X(s) = \mathbb{E}[e^{js(\mu+\sigma Z)}] = e^{j\mu s}\varphi_Z(s)$。由例 3.11（$\sigma = 1$）$\varphi_Z(s) = e^{-s^2/2}$，所以 $\varphi_X(s) = e^{j\mu s - \sigma^2 s^2/2}$（严格）。$\mu$ 只出现在相位中，与”时移只改相位”（定理 3.10）完全对应：对密度作平移 $x \mapsto x+\mu$ 正是其傅里叶变换乘以 $e^{-j2\pi f\mu}$。

B.4 第 4 章

4.1（实信号谱对称性）$X_{N-k} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2\pi(N-k)n/N} = \sum_n x_n e^{+j2\pi kn/N} = \overline{X_k}$（当 $x_n \in \mathbb{R}$）（严格）。连续对应：$\widehat{x}(-f) = \int x(t)e^{+j2\pi ft}dt = \overline{\widehat{x}(f)}$。工程含义：只需存一半频谱（$0 \le k \le N/2$），且”负频率”处的内容是冗余的——这也是”镜像频率”概念的来源（图 3）。

4.2（整周期正弦的 DFT）$x_n = \cos(2\pi k_0 n/N) = \frac{1}{2}(e^{j2\pi k_0 n/N} + e^{-j2\pi k_0 n/N})$。由定理 4.7，$e^{j2\pi k_0 n/N}$ 的 DFT 是 $N\delta_{k,k_0}$（下标模 N），故 $k_0 = 3$、$N = 16$ 时 $X_3 = 8$，$X_{13} = 8$（$-3 \equiv 13$），其余为零（严格）。能量核对：$\sum_n |x_n|^2 = 16/2 = 8$，$\frac{1}{N}\sum_k |X_k|^2 = \frac{64+64}{16} = 8$ 。若 k_0 不是整数（如 3.5），窗口内不是整周期，谱会铺开到所有 bin（图 2），此时 $|X_0| \neq 0$ 且 $\sum_n |x_n|^2$ 的分配改变。

4.3（混叠的折叠与相位共轭）由 (35)，bin k 的实测值含 c_k 与 c_{k-N}。实信号满足 $c_{-m}=\overline{c_m}$，故高频分量 $f_0>f_s/2$（即 c_m 中 $m>N/2$）折叠后以 $\overline{c_{N-m}}$ 的形式出现在低频 bin。因此解调得到的”低频相位”是真实高频分量的共轭（即相位取反）。工程后果：混叠不仅改变幅度，还会翻转相位符号，在相干合成中会造成”梯度方向反了”这类难以察觉的错误。

4.4（$N=4$ 的 FFT）偶序列 (x_0,x_2)，奇序列 (x_1,x_3)。长度 2 的 DFT：$E_0=x_0+x_2$，$E_1=x_0-x_2$；$O_0=x_1+x_3$，$O_1=x_1-x_3$。由定理 4.16：

$$X_0=E_0+O_0,\quad X_2=E_0-O_0,\qquad X_1=E_1+W_4^1O_1,\quad X_3=E_1-W_4^1O_1,$$

其中 $W_4^1=e^{-j\pi/2}=-j$。乘法次数：E_1,O_1 各需 1 次（W_4^1）乘法，共 2 次（若把 $-j$ 视为”取负交换实虚部”的平凡运算，则为 0 次实乘）；加法 8 次。朴素矩阵法需 $N^2=16$ 次复乘。故 $C(4)=2\ll 16$（严格计数；按上述”平凡乘法”约定甚至为 0）。

B.5 第 5 章

5.1（正交与串扰）$T=1$ ms，$f_1=10$ kHz、$f_2=11$ kHz：$\Delta T=(f_2-f_1)T=1\in\mathbb{Z}$，由定理 5.4 两频率正交，$D_{f_1}[x]=A_1$、$D_{f_2}[x]=A_2$（严格，无串扰）。改为 $f_2=10.5$ kHz：$\Delta T=0.5$，$|C|=|\operatorname{sinc}0.5|=\frac{\sin(0.5\pi)}{0.5\pi}=\frac{2}{\pi}=0.6366$，即 -3.92 dB。此时 $D_{f_1}[x]=A_1+0.6366A_2$（相位因子 $e^{j\pi\cdot0.5}=j$），$D_{f_2}[x]=A_2+0.6366A_1\cdot j$。可见 ΔfT 偏离整数时，串扰以一阶（不衰减）出现，这就是”频率间隔必须落在 $1/T$ 栅格上”的定量理由。

5.2（对称窗与单边窗）单边窗：$\frac{1}{T}\int_0^T e^{j2\pi f_0t}dt=\frac{e^{j2\pi f_0T}-1}{j2\pi f_0T}$，模为 $\frac{|e^{j2\pi f_0T}-1|}{2\pi f_0T}=\frac{2|\sin(\pi f_0T)|}{2\pi f_0T}=\frac{|\sin(\pi f_0T)|}{\pi f_0T}\le\frac{1}{\pi f_0T}$。对称窗：$\frac{1}{2T}\int_{-T}^T e^{j2\pi f_0t}dt=\frac{\sin(2\pi f_0T)}{2\pi f_0T}\le\frac{1}{2\pi f_0T}$。差别来源：单边窗的分子里是 $|\sin(\pi f_0T)|$（最多为 1），对称窗里是 $|\sin(2\pi f_0T)|$，且分母大 2 倍。本质上对称窗两端”成对抵消”（$\pm t$ 的相位共轭），故残差恰好小一半；当 $f_0T\in\mathbb{Z}$ 时两者都严格为零（窗内含整数个光周期）。

5.3（Bessel 的原点值与求和式）由级数 $J_n(\beta)=\sum_{l\ge0}\frac{(-1)^l}{l!(n+l)!}(\beta/2)^{2l+n}$：$n=0$ 时只有 $l=0$ 项在 $\beta=0$ 处非零，故 $J_0(0)=1$；$n\ge1$ 时每项都含正幂 $(\beta/2)^{2l+n}$，令 $\beta\to0$ 得 $J_n(0)=0$；再由 $J_{-n}=(-1)^nJ_n$ 得 $J_{-n}(0)=0$（$n\ge1$）。在 (56) 中取 $\theta=0$：左端 $e^0=1$，右端 $\sum_n J_n(\beta)$，故

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}J_n(\beta)=1,\qquad\text{等价地}\qquad J_0(\beta)+2\sum_{p\ge1}J_{2p}(\beta)=1. \tag{63}$$

（用命题 5.15 的实三角形式取 $\theta=0$ 即得第二式；数值核对 $\beta=1$：$J_0+2(J_2+J_4+\cdots)=0.7652+2(0.1149+0.0025+\cdots)\approx1$ 。）

5.4（成整数倍频率的谐波串扰）令 $\theta=2\pi f_1t$，$f_2=2f_1$，则 $\varphi_1-\varphi_2=\beta\sin\theta-\beta\sin2\theta$，故

$$\cos(\varphi_1-\varphi_2)=\operatorname{Re}e^{j\beta(\sin\theta-\sin2\theta)}=1-\frac{\beta^2}{2}\big(\sin\theta-\sin2\theta\big)^2+O(\beta^4). \tag{64}$$

而 $\big(\sin\theta-\sin2\theta\big)^2=\frac{1-\cos2\theta}{2}-(\cos\theta-\cos3\theta)+\frac{1-\cos4\theta}{2}$，整理得（保留到 β^2）

$$\cos(\varphi_1-\varphi_2)=\Big[1-\frac{\beta^2}{2}\Big]+\frac{\beta^2}{2}\cos\theta+\frac{\beta^2}{4}\cos2\theta-\frac{\beta^2}{2}\cos3\theta+\frac{\beta^2}{4}\cos4\theta+O(\beta^4). \tag{65}$$

即频率为 f_1（$\cos\theta$）的系数为 $+\beta^2/2$，$f_2=2f_1$（$\cos2\theta$）为 $+\beta^2/4$，$f_2-f_1=f_1$ 与 $f_2+f_1=3f_1$ 分别并入 $\cos\theta$ 与 $\cos3\theta$（系数 $+\beta^2/2$ 与 $-\beta^2/2$）。

结论：当 $f_2=2f_1$ 时，f_1 **的二次谐波与** f_2 **的基波落在同一频点**，解调器无法区分它们，f_2 通道会读到 f_1 通道的二阶污染（相对量级 β，因为目标一阶项 $\propto J_1\approx\beta/2$）。更一般地，若各抖动频率满足 $nf_k\pm pf_m=f_j$，所有互调产物都会落到某个解调频点上。故工程上应选择不可公度（如互不相同的质数、或彼此无小整数比）的抖动频率，并避开它们的前几阶组合。

C 推荐的后续数学主题

本讲义刻意停在" 正交展开 + 解调" 的边界上。若要把多抖动法推进到噪声、控制与最优性层面，以下几个主题是自然的下一步。

(1) **Hilbert 空间上的谱理论**。自伴算子与紧算子的谱定理、正交投影值测度（谱测度）、无界算子与 Sturm–Liouville 问题的特征函数展开。它给出" 何时存在一组合适的正交基使算子对角化" 的完整答案，是理解扩展卡尔曼滤波、模态分解等方法的代数前提。(Rudin, *Real and Complex Analysis*; Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I*。)

(2) **分布理论 (Schwartz 分布)**。缓增分布、$\mathscr{S}'$ 上的傅里叶变换、卷积与乘积的严格定义、Poisson 求和公式。它把本讲义中所有" 形式写法" （$\int e^{j2\pi ft}dt=\delta(f)$、采样梳、$\delta$ 谱线）变成可证明的命题，并给出采样定理的最简证明。(Folland, *Real Analysis*, 第 6、9 章; Stein–Shakarchi, 第 5 章。)

(3) **平稳随机过程、功率谱密度与 Wiener–Khinchin 定理**。宽平稳过程的均值/自协方差、谱测度、$S_{XX}(f)=\int R_{XX}(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau$、白噪声与有色噪声、线性时不变系统对谱的作用。这是把探测器噪声、激光相位噪声与解调输出噪声联系起来的语言，也是评估多抖动法梯度估计方差 (Cramér–Rao 界) 的出发点。(Oppenheim–Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*; Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*。)

(4) **锁相放大器的噪声带宽与等效噪声带宽 (ENBW)**。低通滤波器的噪声带宽定义为

$$B_n=\frac{\int_0^\infty |H(f)|^2 df}{|H(0)|^2},$$

长度为 T 的矩形平均给 $B_n=1/(2T)$; 与解调时间 T 结合给出" 信噪比改善" 的完整算式，并解释本讲义 §4.4 中" 分辨率 $\approx 1/T$" 的另一种读法。

(5) **Bessel 函数与相位调制谱的进阶工具**。Jacobi–Anger 展开的高阶推广 (Graf 加法定理、乘法定理)、相位调制谱的渐近 (大 β 时的谱台 by Carson 规则)、以及 nonequispaced FFT (NUFFT) 在非栅格解调中的应用。它通向" 抖动幅度最优选择"" 多频抖动的最优频率分配" 这类设计问题。(Abramowitz–Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*。)

(6) **时频分析与框架 (frame)**。不确定性原理、短时傅里叶变换、Gabor 框架、以及" 非正交、但仍是可控展开" 的理论 (框架算子与对偶框架)。若解调参考之间因频率漂移而失去严格正交性，框架理论给出" 最小二乘意义下的最佳解调" 的严格框架。(Stein–Shakarchi; Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing*。)

参考文献

[1] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton University Press.

[2] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed., Wiley.

[3] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, McGraw–Hill.

[4] Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3rd ed., Cambridge University Press.

[5] A. Zygmund, *Trigonometric Series*, Cambridge University Press.

[6] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd ed., Prentice Hall.

[7] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed., Pearson.

[8] M. Reed, B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, Academic Press.

[9] S. Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing*, Academic Press.

[10] M. Abramowitz, I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, Dover.